Controle A (ELN77A) - P2

Exercícios: lista do professor e exercícios/exemplos dos slides

Prof. Ronaldo Guisso. Material extraído das páginas originais, sem alteração do conteúdo.
Cada página recebe uma faixa no topo informando o arquivo e o slide de origem.

Índice

PARTE 1 - LISTA DE EXERCÍCIOS DO PROFESSOR

- Relatório 04: Q1 (PD), Q2 (PI), Q3 (PID por Ziegler-Nichols)
  Fonte: Relatório 04.pdf, páginas 1 a 2 | neste PDF: p.2 a 3 | enunciados (sem resolução)

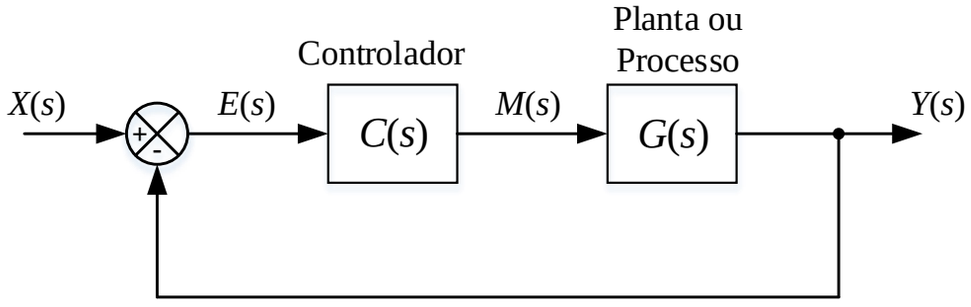
PARTE 2 - EXERCÍCIOS E EXEMPLOS DOS SLIDES

- Aula 10: Exercício: mapa de polos e zeros e resposta ao degrau de T1, T2, T3
  Fonte: Aula 10.pdf, slides/páginas 3 | neste PDF: p.4 a 4 | enunciado (o slide não traz a resolução; veja os dois exemplos seguintes)
- Aula 10: Exemplo: T1 se comporta como T3 (polos dominantes e resíduos)
  Fonte: Aula 10.pdf, slides/páginas 4 a 5 | neste PDF: p.5 a 6 | com resolução (resíduos)
- Aula 10: Exemplo: resposta ao degrau de G = 40/((s+20)(s+2)(s+1))
  Fonte: Aula 10.pdf, slides/páginas 6 a 7 | neste PDF: p.7 a 8 | com resolução
- Aula 10: Exemplo: compensador por atraso de fase (LAG), G = K(s+8)/((s+3)(s+2)(s+1))
  Fonte: Aula 10.pdf, slides/páginas 19 a 22 | neste PDF: p.9 a 12 | com resolução
- Aula 10: Exemplo: compensador por avanço de fase (LEAD), G = K/((s+3)(s+2))
  Fonte: Aula 10.pdf, slides/páginas 24 a 27 | neste PDF: p.13 a 16 | com resolução
- Aula 11: Exemplo de Bode: G = 40 s^2 (s+10)/(s^3 (s+20)(s+1+j)(s+1-j)), desenvolvido nos slides
  Fonte: Aula 11.pdf, slides/páginas 7 a 18 | neste PDF: p.17 a 28 | com resolução (cada slide traz a parte 'No exemplo')
- Aula 11: Bode no MATLAB (dois exemplos)
  Fonte: Aula 11.pdf, slides/páginas 19 a 20 | neste PDF: p.29 a 30 | com código MATLAB
- Aula 12: Exemplos de P (G = 1/((s+1)(s+2)(s+3)), vários Kp)
  Fonte: Aula 12 - Controladores P, PI e PID.pdf, slides/páginas 3 a 5 | neste PDF: p.31 a 32 | somente gráficos
- Aula 12: Exemplos de PI (mesma planta, vários Kp e Ki)
  Fonte: Aula 12 - Controladores P, PI e PID.pdf, slides/páginas 8 a 9 | neste PDF: p.33 a 34 | somente gráficos
- Aula 12: Exemplo de PD (G = 1/(s^2+0,5s), Kp = 1 e Kd = 0,5 e 1)
  Fonte: Aula 12 - Controladores P, PI e PID.pdf, slides/páginas 11 | neste PDF: p.35 a 35 | somente gráfico
- Aula 13: Exemplo completo de projeto de PD (G = 2/s^2, Mp 20%, ts 4 s)
  Fonte: Aula 13 - Controlador PD.pdf, slides/páginas 6 a 14 | neste PDF: p.36 a 44 | com resolução completa e ajuste fino
- Aula 13: Implementação do PD com amplificadores operacionais
  Fonte: Aula 13 - Controlador PD.pdf, slides/páginas 15 a 19 | neste PDF: p.45 a 49 | com resolução
- Aula 14: Exemplo completo de projeto de PI (G = 1/(s+12), Mp 10%, ts 0,5 s)
  Fonte: Aula 14 - Controlador PI.pdf, slides/páginas 3 a 10 | neste PDF: p.50 a 57 | com resolução completa e ajuste fino

Observação: os slides marcados 'somente gráficos' (Aula 12) mostram o efeito dos controladores sem a resolução numérica.
As resoluções feitas por mim estão em Exercicios_dos_Slides_P2.md e Gabarito_Relatorio04.md.

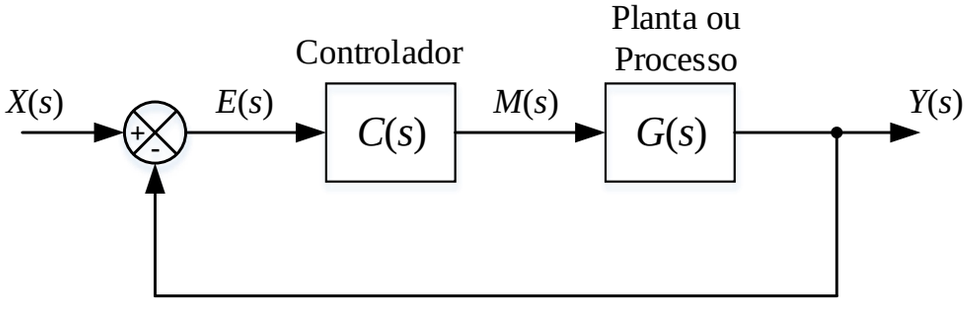
RELATÓRIO 04

1) Projete um controlador *C*(*s*) do tipo PD de forma que o sistema abaixo tenha um overshoot máximo de 15% e tempo de acomodação (2%) máximo de 1 s para uma entrada Degrau Unitário.



$$G(s) = \frac{2}{s(s+12)(s+9)}$$

2) Projete um controlador PI de forma que o sistema abaixo tenha um *overshoot* máximo de 10% e tempo de acomodação (2%) máximo de 0,5 s para uma entrada Degrau Unitário.

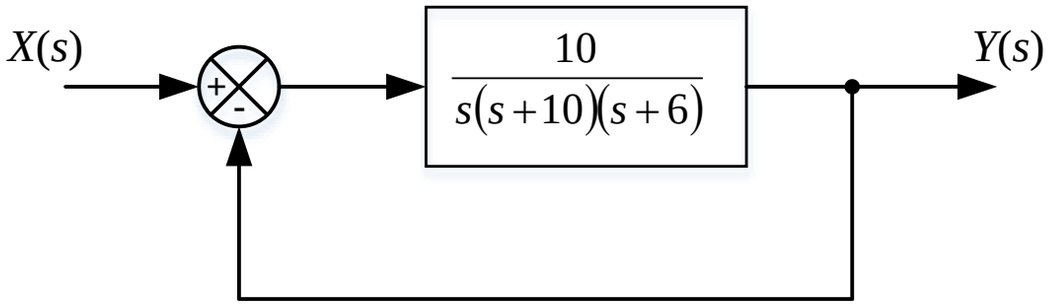


$$G(s) = \frac{3}{(s+4)}$$

3) Projete um controlador PID usando o método *ZN* de malha fechada para o sistema abaixo.

Calcule os parâmetros analiticamente e compare com o root locus gerado pelo Matlab.

Faça um ajuste para obter um *overshoot* menor que 10% com tempo de acomodação (2%) menor que 2,5 s para uma entrada Degrau Unitário.



Exercício

• Faça o mapa de polos e zeros e a resposta ao degrau dos 3 sistemas abaixo:

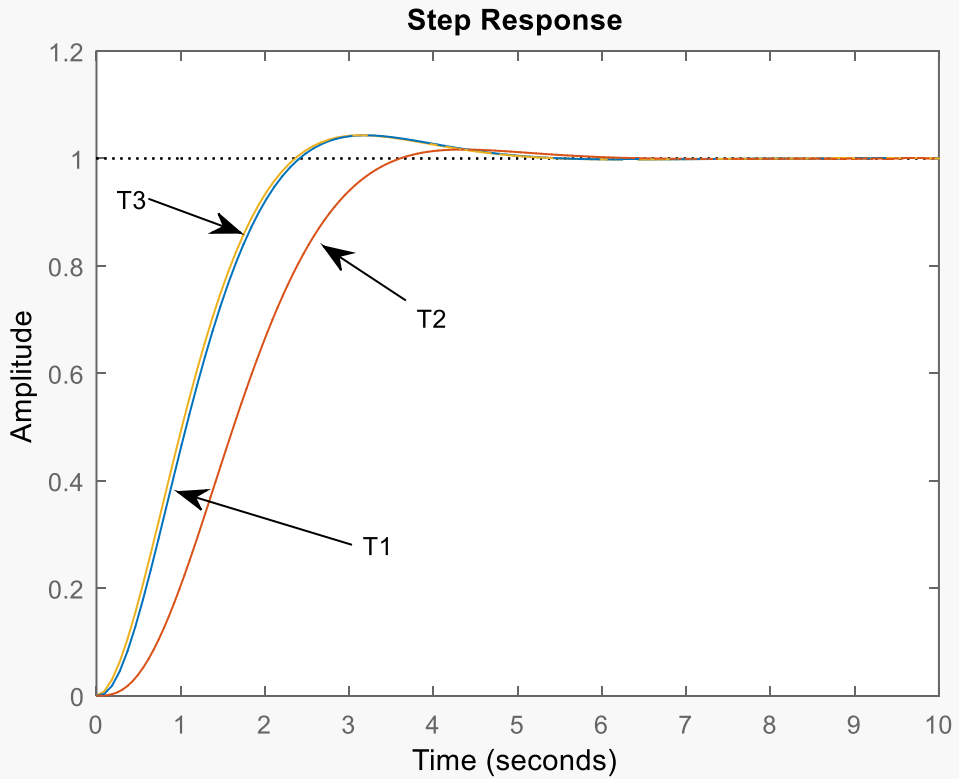
$$T_1(s) = \frac{40}{(s+20)(s+1+j)(s+1-j)}$$

$$T_2(s) = \frac{3}{(s+1{,}5)(s+1+j)(s+1-j)}$$

$$T_3(s) = \frac{2}{(s+1+j)(s+1-j)}$$

Exemplo

• A F.T. de terceira ordem $T_1(s)$ se comporta como a de segunda $T_3(s)$ devido aos polos dominantes



Relação entre polos, zeros e resíduos na resposta transiente

• Se todos os polos e zeros estiverem no semiplano esquerdo a magnitude dos resíduos poderá determinar a dominância dos polos.

• Um par de polo e zero muito próximos vai se cancelar mutuamente.

• Se um polo está localizado longe da origem o resíduo pode ser pequeno e a sua contribuição no transiente será desprezível.

• Usando o conceito de polo dominante e de compensação é possível levar sistemas de ordem maior apresentar comportamentos de primeira ou segunda ordem.

Exemplos:

$$T(s)=\frac{3}{(s+1{,}5)(s+1+j)(s+1-j)}=\frac{2{,}4}{(s+1{,}5)}-\frac{1{,}2+j0{,}6}{(s+1+j)}-\frac{1{,}2-j0{,}6}{(s+1-j)}$$

$$|r|_{s+1,5}=2{,}4 \quad |r|_{s+1+j}=|r|_{s+1-j}=1{,}3416$$

$$T(s)=\frac{40}{(s+20)(s+1+j)(s+1-j)}=\frac{0{,}1105}{(s+20)}-\frac{0{,}0552+j1{,}0497}{(s+1-j)}-\frac{0{,}0552-j1{,}0497}{(s+1+j)}$$

$$|r|_{s+20}=0{,}1105; \quad |r|_{s+1+j}=|r|_{s+1-j}=1{,}0512$$

Exemplo

- Resposta ao degrau.

$$G(s) = \frac{40}{(s+20)(s+2)(s+1)} = \frac{40}{s^3 + 23\,s^2 + 62\,s + 40}$$

$$G(s) = \frac{0{,}117}{(s+20)} - \frac{2{,}222}{(s+2)} + \frac{2{,}105}{(s+1)}$$

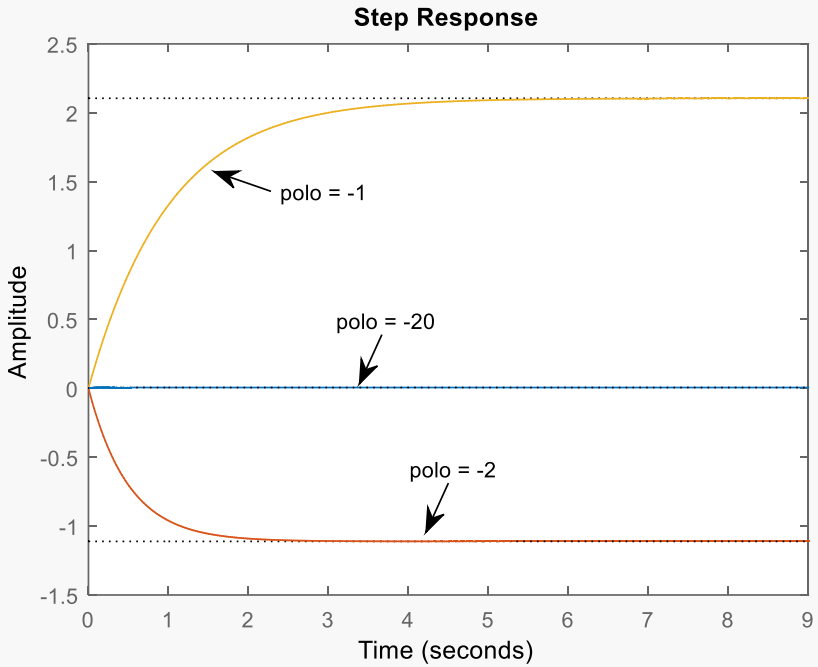
$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+a}\right] = e^{-at}, \qquad \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}\times\frac{1}{s+a}\right] = \frac{1}{a}\left(1-e^{-at}\right)$$

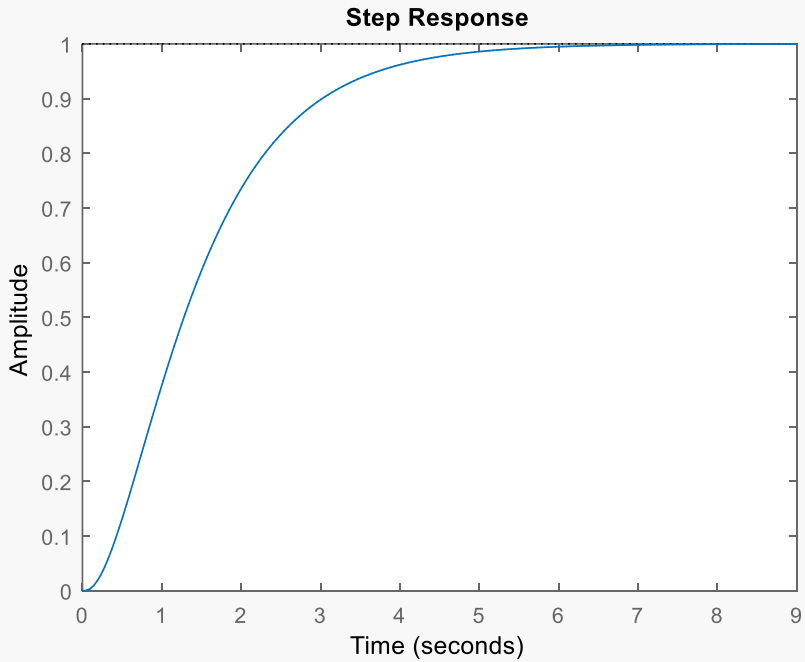
$$\mathcal{L}^{-1}\left[G(s)\right] = g(t) = 0{,}117e^{-20t} - 2{,}222e^{-2t} + 2{,}105e^{-t}$$

$$y(t) = \frac{0{,}117}{20}\left(1-e^{-20t}\right) - \frac{2{,}222}{2}\left(1-e^{-2t}\right) + \frac{2{,}105}{1}\left(1-e^{-t}\right)$$

$$y(t) = 0{,}006\left(1-e^{-20t}\right) - 1{,}111\left(1-e^{-2t}\right) + 2{,}105\left(1-e^{-t}\right)$$

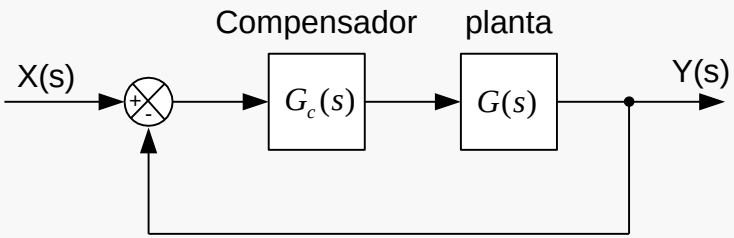
Exemplo


Step Response
Amplitude
Time (seconds)
polo = -1
polo = -20
polo = -2
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


Step Response
Amplitude
Time (seconds)
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Exemplo

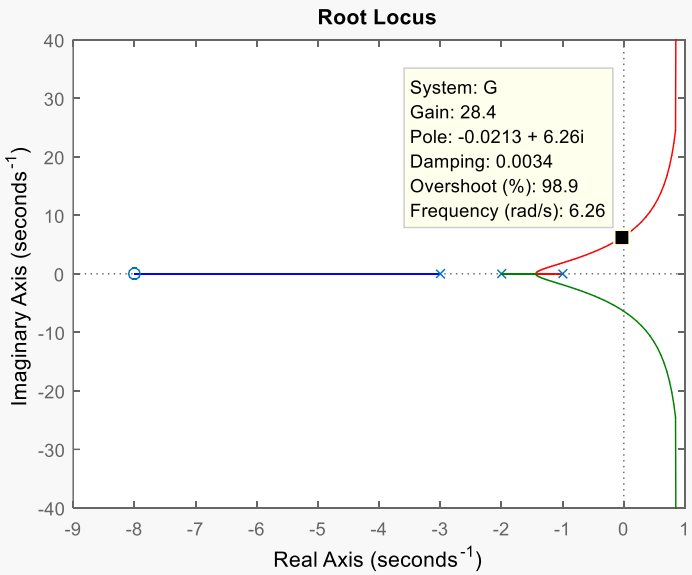
- Supondo o sistema abaixo:



$$G(s) = \frac{K(s+8)}{(s+3)(s+2)(s+1)}$$

$$G(0) = \frac{8K}{6} = \frac{4K}{3}$$

- Root Locus sem compensação:



$$G_c(s) = K_c \frac{s + \frac{1}{10}}{s + \frac{1}{100}} \quad \therefore \quad \alpha = T = 10$$

- Ganho limite

$$K \approx 30$$

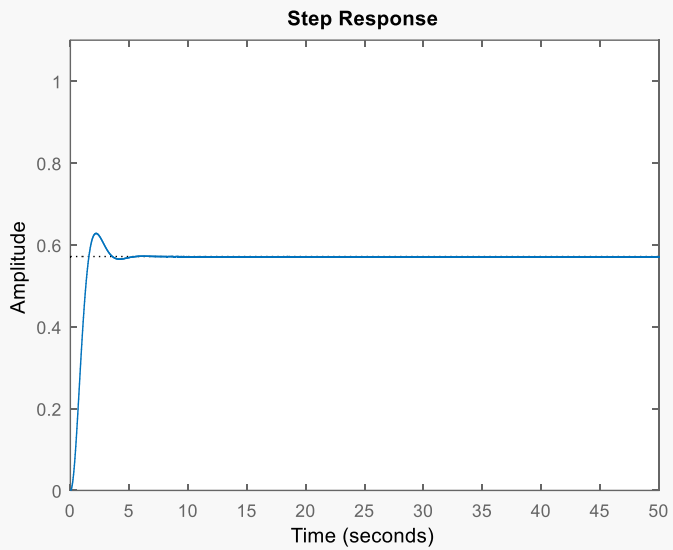
Exemplo

$$e(\infty) = \lim_{s \to 0} s \frac{X(s)}{1 + G(s)}$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + G(0)}$$

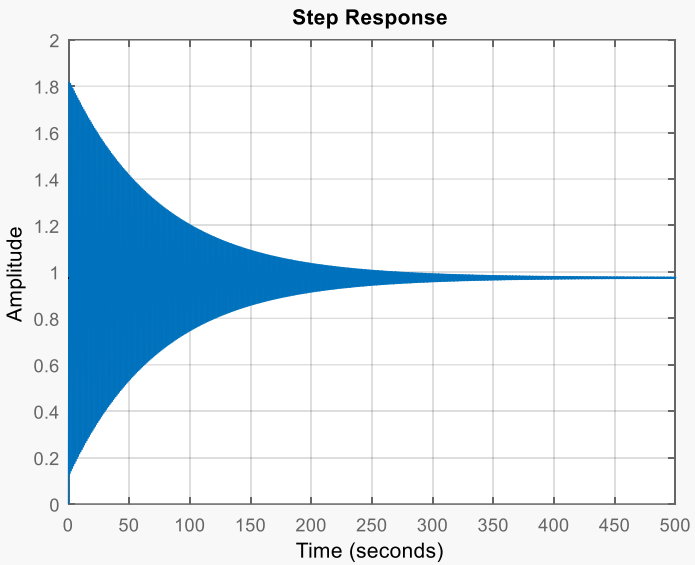
$$e(\infty) = \frac{1}{1 + \frac{4K}{3}}$$

• Resposta ao degrau sem compensador para $K = 1$:



$$e(\infty) = \frac{1}{1 + \frac{4 \times 1}{3}} = \frac{3}{7} = 0{,}428$$

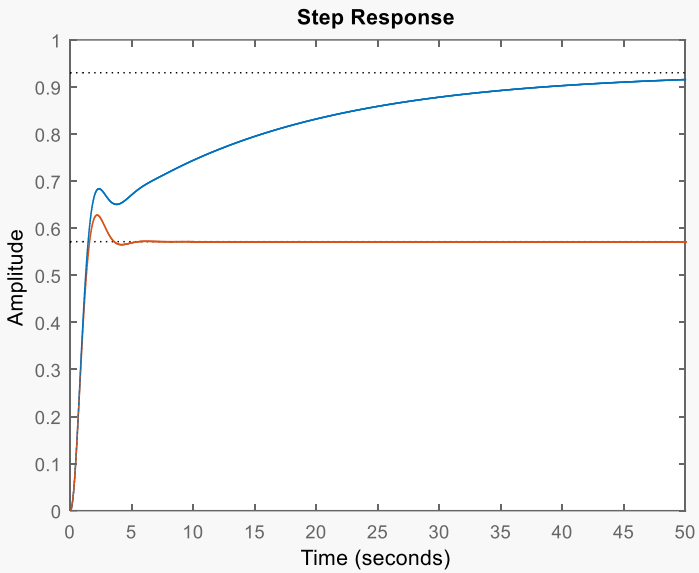
• Resposta ao degrau sem compensação para $K = 28$:



$$e(\infty) = \frac{1}{1 + \frac{4 \times 28}{3}} = \frac{3}{115} = 0{,}026$$

Com compensação

• Resposta ao degrau com compensador para $K=K_c=1$:

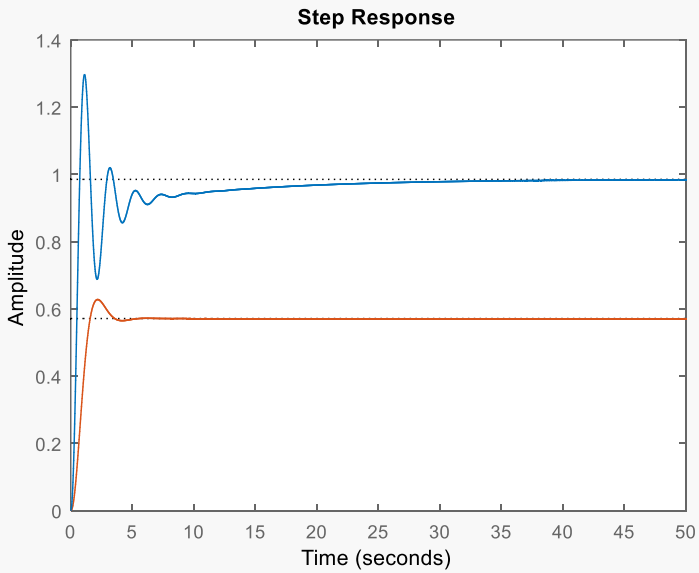


$$e(\infty)=\frac{1}{1+\alpha K_c G(0)}$$

$$\alpha=10,\quad G(0)=\frac{4K}{3}$$

$$e(\infty)=\frac{1}{1+10\times 1\times\frac{4\times 1}{3}}=\frac{1}{1+\frac{40}{3}}=\frac{3}{43}=0{,}07$$

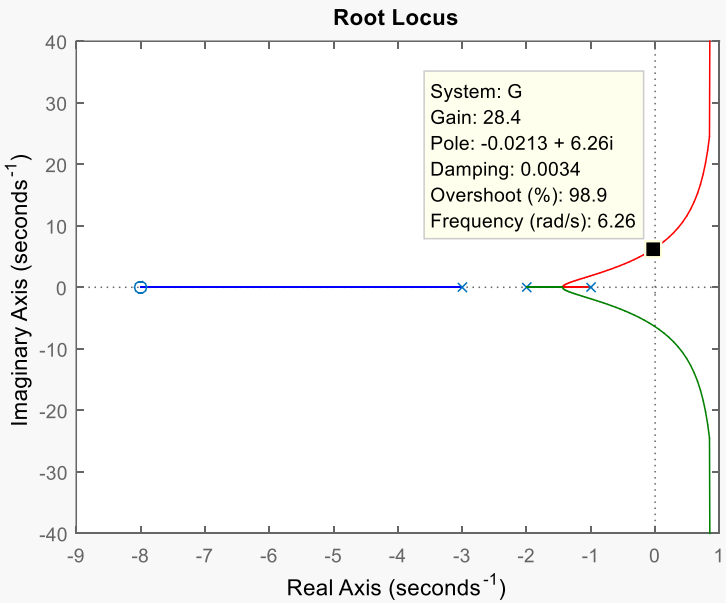
• Resposta ao degrau com compensação para $K_c=5$ e $K=1$:



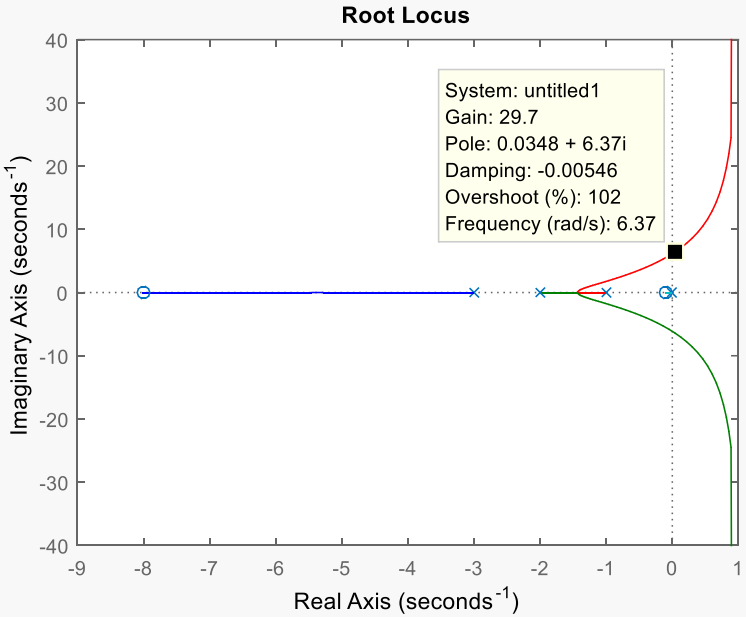
$$e(\infty)=\frac{1}{1+10\times 5\times\frac{4\times 1}{3}}=\frac{1}{1+\frac{200}{3}}=\frac{3}{203}=0{,}015$$

Root Locus

- Sem compensação:

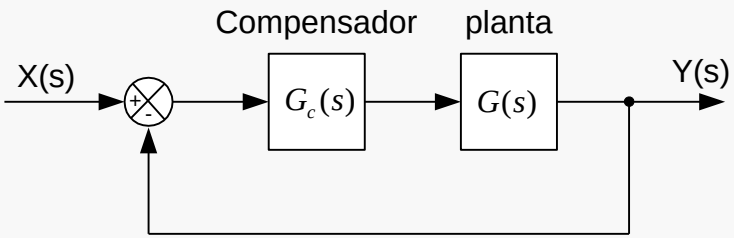


- Com compensação:



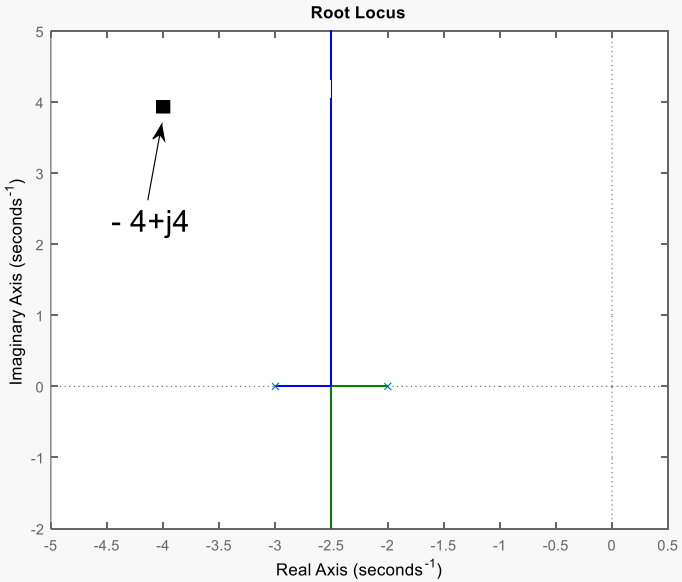
Exemplo

- Supondo o sistema abaixo:



$$G(s) = \frac{K}{(s+3)(s+2)}$$

- Root Locus sem compensação:

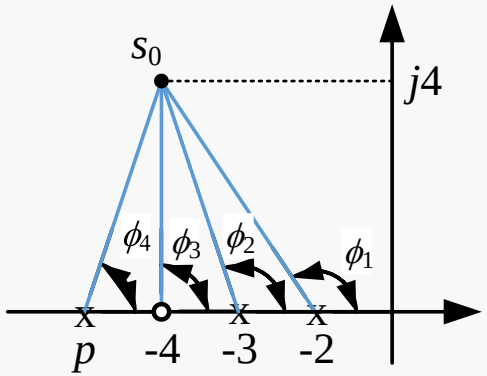


- Deseja-se criar polos dominantes em $s = -4 \pm j4$.

- Não é possível apenas aumentando o ganho K.

Exemplo

- **1ª Tentativa**: Arbitrando o zero do controlador em –4.
  - Os ângulos sempre são tomados em relação ao eixo real no sentido ANTI-HORÁRIO.
  - Ângulos dos zeros: Sinal +.
  - Ângulos dos polos: Sinal –.



$$\phi_1 = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{4}{2}\right) = 180° - 63{,}43° = 116{,}57°$$

$$\phi_2 = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{4}{1}\right) = 104{,}04°, \quad \phi_3 = 90°, \quad \phi_4 = \tan^{-1}\left(\frac{4}{p-4}\right)$$

$$\angle G_c(s)G(s) = -\phi_4 + \phi_3 - \phi_2 - \phi_1 = \pm(2n+1)180°$$

$$\phi_4 = \phi_3 - \phi_2 - \phi_1 + 180° \quad \therefore \phi_4 = 90° - 104{,}04° - 116{,}57° + 180° = 49{,}39°$$

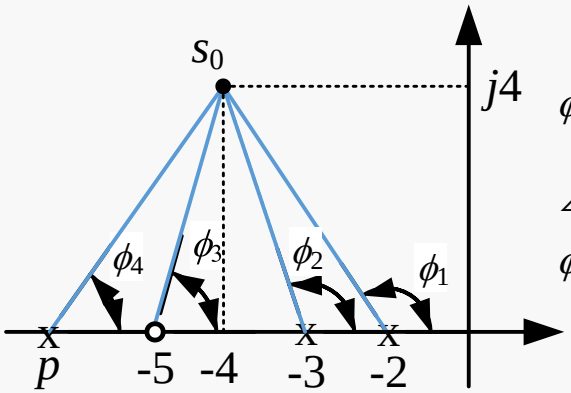
$$\phi_4 = \tan^{-1}\left(\frac{4}{p-4}\right) = 49{,}39° \quad \therefore \quad \frac{4}{p-4} = \tan(49{,}39°) = 1{,}17$$

$$p = \frac{4 + 4 \times 1{,}17}{1{,}17} = 7{,}42$$

- Caso julgue que o polo em –7,42 esteja muito próximo dos demais e pode se tornar dominante, arbitraremos então o zero do controlador em –5.

Exemplo

- **2ª Tentativa**: Arbitrar o zero do controlador em –5.
  - Ângulos dos zeros: Sinal +.
  - Ângulos dos polos: Sinal –.



$$\phi_1 = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{4}{2}\right) = 180° - 63{,}43° = 116{,}57°$$

$$\phi_2 = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{4}{1}\right) = 104{,}04°, \quad \phi_3 = \tan^{-1}\left(\frac{4}{1}\right) = 75{,}96°, \quad \phi_4 = \tan^{-1}\left(\frac{4}{p-4}\right)$$

$$\angle G_c(s)G(s) = -\phi_4 + \phi_3 - \phi_2 - \phi_1 = \pm(2n+1)180°$$

$$\phi_4 = \phi_3 - \phi_2 - \phi_1 + 180° \quad \therefore \phi_4 = 75{,}96° - 104{,}04° - 116{,}57° + 180° = 35{,}35°$$

$$\phi_4 = \tan^{-1}\left(\frac{4}{p-4}\right) = 35{,}35° \quad \therefore \quad \frac{4}{p-4} = \tan(35{,}35°) = 0{,}71$$

$$p = \frac{4 + 4 \times 0{,}71}{0{,}71} = 9{,}63$$

Exemplo

- Encontrando os parâmetros do controlador:

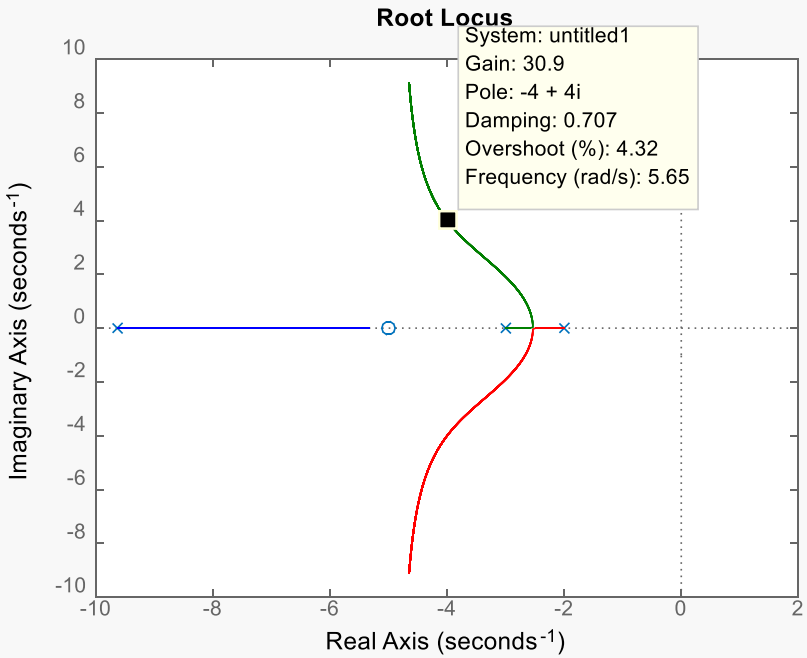
$$G_c = K_c \frac{s+z}{s+p} = K_c \frac{s+\frac{1}{T}}{s+\frac{1}{\alpha T}} = K_c \frac{s+5}{s+9{,}63}$$

$$z = \frac{1}{T} \quad \therefore \quad T = \frac{1}{5}$$

$$T = 0{,}20$$

$$p = \frac{1}{\alpha T} \quad \therefore \quad 9{,}63 = \frac{1}{\alpha \times 0{,}20}$$

$$\alpha = 0{,}52$$



- Função de Transferência de Malha Aberta:

$$G_c(s)G(s) = K_c K \frac{s+5}{(s+9{,}63)(s+3)(s+2)}$$

- Root Locus para $0 \leq K_c K \leq 100$.

- Haverá um polo em $s = -4 \pm j4$ quando $K_c K = 30{,}9$.

Exemplo

- Seja a Função de Transferência:

$$G(s)=\frac{40s^2(s+10)}{s^3(s+20)(s+1+j)(s+1-j)}$$

- Ela pode ser escrita na forma:

$$G(j\omega)=\left[40\frac{10}{(20)(1+j)(1-j)}\right]\frac{(j\omega)^2\left(\frac{j\omega}{10}+1\right)}{(j\omega)^3\left(\frac{j\omega}{20}+1\right)\left(\frac{j\omega}{1+j}+1\right)\left(\frac{j\omega}{1-j}+1\right)}$$

$$G(j\omega)=10\frac{(j\omega)^2\left(\frac{j\omega}{10}+1\right)}{(j\omega)^3\left(\frac{j\omega}{20}+1\right)\left(\frac{j\omega}{1+j}+1\right)\left(\frac{j\omega}{1-j}+1\right)}$$

Ganho Constante K_b

- Para o Ganho de Bode K_b, o módulo é dado por:

$$MAG(\omega) = 20\log(|K_b|) = \textbf{Constante em dB}$$

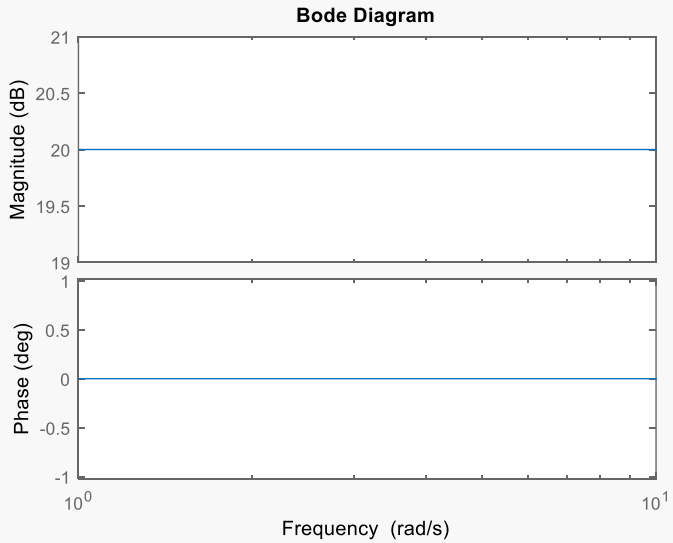
- A fase é dada por:

$$\phi(\omega) = \begin{cases} 0°, & K_b \geq 0 \\ 180°, & K_b < 0 \end{cases}$$

- No exemplo:

$$MAG(\omega) = 20\log\left(\left|(40)\frac{(10)}{(20)(2)}\right|\right) = 20$$

$$\phi(\omega) = 0°$$



Polos na origem

- Para o polo na origem, o módulo é dado por:

$$MAG(\omega) = 20\log\left(\left|\frac{1}{(j\omega)^R}\right|\right) = -20R\log(\omega)$$

- A fase é dada por:

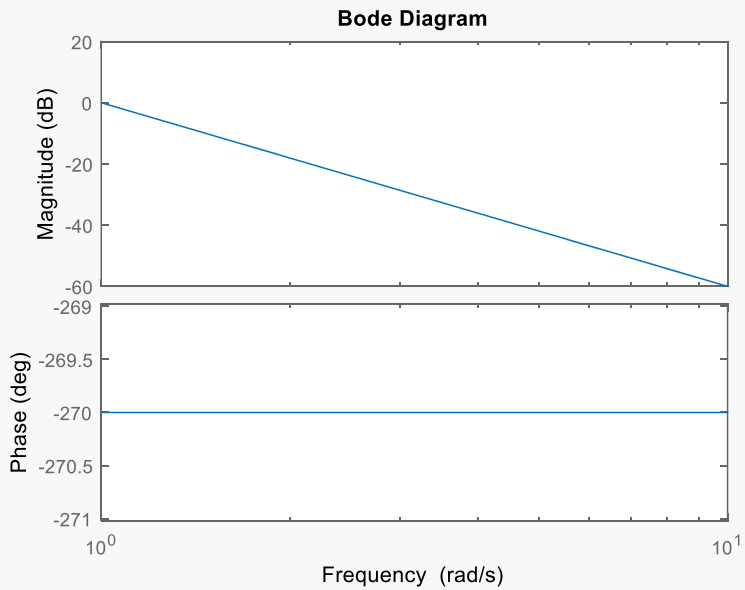
$$\phi(\omega) = -90°R$$

- No exemplo:

$$MAG(\omega) = 20\log\left(\left|\frac{1}{(j\omega)^3}\right|\right) = -60\log(\omega)$$

$$\phi(\omega) = -270°$$

- OBS: A INCLINAÇÃO DA RETA NA MAGNITUDE É **-20*R* dB/década**.



Zeros na origem

- Para o zero na origem, o módulo é dado por:

$$MAG(\omega) = 20\log\left(\left|(j\omega)^T\right|\right) = 20T\log(\omega)$$

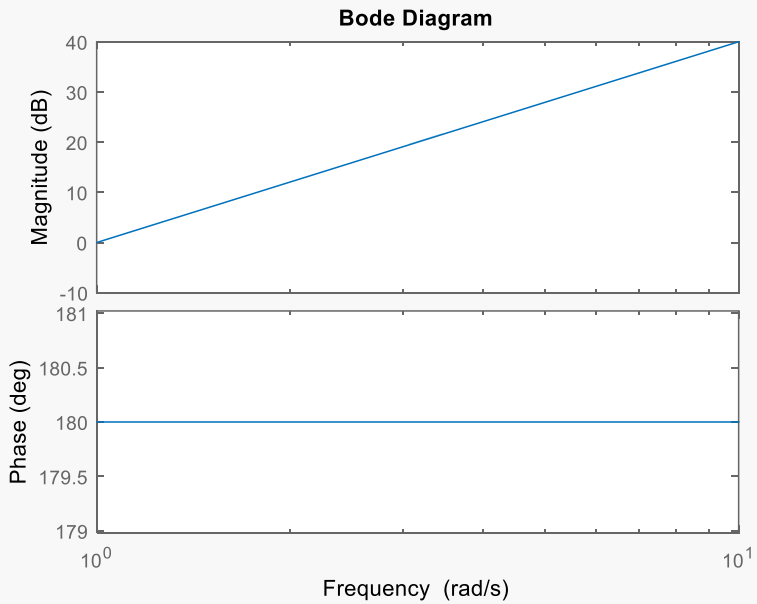
- A fase é dada por:

$$\phi(\omega) = +90°T$$

- No exemplo:

$$MAG(\omega) = 20\log\left(\left|(j\omega)^2\right|\right) = 40\log(\omega)$$

$$\phi(\omega) = 180°$$



- OBS: A INCLINAÇÃO DA RETA NA MAGNITUDE É **+20*T* dB/década**.

Polo no Eixo Real negativo

- Para o polo em $-p$, o módulo é dado por:

$$MAG(\omega) = 20\log\left(\left|\frac{1}{1+\frac{j\omega}{p}}\right|\right) = -10\log\left(1+\left(\frac{\omega}{p}\right)^2\right)$$

- Para $\omega << p$ a curva assintótica é dada por: $-20\log(1) = 0$
- Para $\omega >> p$ a curva assintótica é dada por: $-20\log\left(\frac{\omega}{p}\right)$
  - Nesse caso a inclinação da reta é -20 dB/década.
- A interseção das duas assíntotas se dá em $\omega = p$ (frequência de corte).
- No caso de N polos múltiplos em $-p$ multiplica-se o módulo por N e a inclinação será $-20N$ dB/década.

Polo no Eixo Real negativo

- A fase é dada seguindo:

$$\phi(\omega)=\begin{cases}0°, & 0\le\omega\le 0{,}2p\\ -45°, & \omega=p\\ -90°, & \omega>5p\end{cases}$$

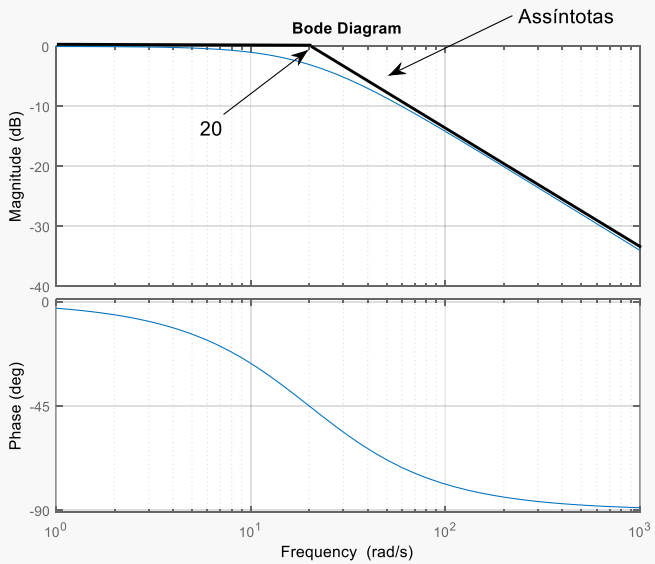
- O erro máximo é $11{,}3^{o}$ nos pontos $\omega=0{,}2p$ e $\omega=5p$.

- No exemplo:

$$\frac{1}{1+\frac{j\omega}{20}}=\frac{20}{j\omega+20}$$

$$20\log\left(\left|\frac{1}{1+\frac{j\omega}{20}}\right|\right)=-10\log\left(1+\left(\frac{\omega}{20}\right)^2\right)$$

$$\phi(\omega)=\begin{cases}0°, & 0\le\omega\le 4\\ -45°, & \omega=20 \Rightarrow \textbf{frequência de corte.}\\ -90°, & \omega>100\end{cases}$$



Zero no Eixo Real negativo

- Para o zero em $-z$, o módulo é dado por:

$$20\log\left(\left|1+\frac{j\omega}{z}\right|\right)=10\log\left(1+\left(\frac{\omega}{z}\right)^2\right)$$

- Para $\omega << z$ a curva assintótica é dada por: $20\log(1)=0$
- Para $\omega >> z$ a curva assintótica é dada por: $20\log\left(\frac{\omega}{z}\right)$
  - Nesse caso a inclinação da reta é $+20$ dB/década.
- A interseção das duas assíntotas se dá em $\omega = z$.
- No caso de N zeros múltiplos em $-z$ multiplica-se o módulo por N e a inclinação será $+20N$ dB/década.

Zero no Eixo Real negativo

- A fase é dada seguindo:

$$\phi(\omega)=\begin{cases}0°, & 0\le\omega\le 0{,}2z\\ 45°, & \omega=z\\ 90°, & \omega>5z\end{cases}$$

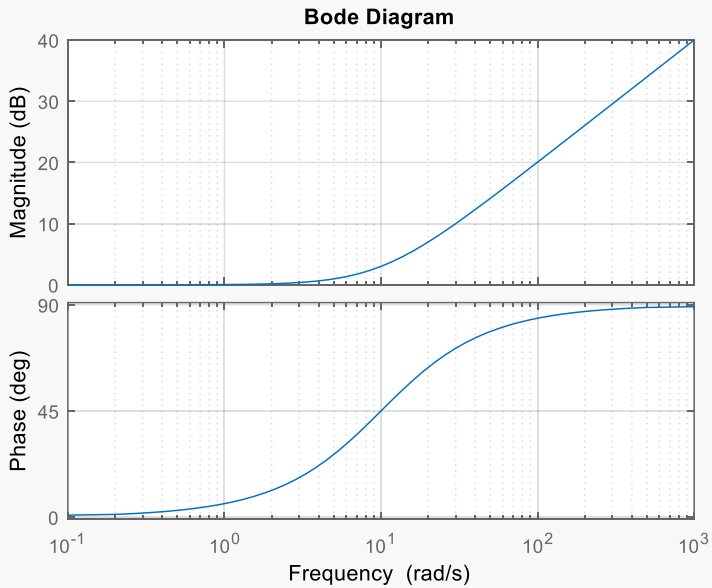
- O erro máximo é $11{,}3^{o}$ nos pontos $\omega=0{,}2z$ e $\omega=5z$.

- No exemplo:

$$1+\frac{j\omega}{10}=\frac{j\omega+10}{10}$$

$$MAG(\omega)=20\log\left(\left|1+\frac{j\omega}{10}\right|\right)=10\log\left(1+\left(\frac{\omega}{10}\right)^{2}\right)$$

$$\phi(\omega)=\begin{cases}0°, & 0\le\omega\le 2\\ 45°, & \omega=10\\ 90°, & \omega>50\end{cases}$$



Zero no Eixo Real positivo

- Para o zero em $+z$ (semiplano direito) o módulo segue as mesmas regras que o zero em $-z$. A fase é dada seguindo:

$$\phi(\omega)=\begin{cases}0°, & 0\le\omega\le 0{,}2z\\ -45°, & \omega=z\\ -90°, & \omega>5z\end{cases}$$

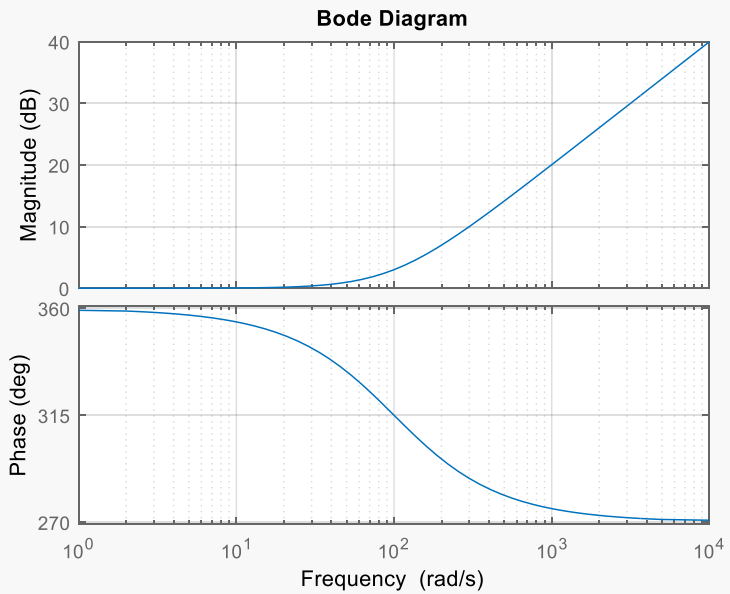
- O erro máximo é $11{,}3^{o}$ nos pontos $\omega=0{,}2z$ e $\omega=5z$.

- Exemplo:

$$G(s)=1-\frac{j\omega}{100}=\frac{100-j\omega}{100}$$

$$MAG(\omega)=20\log\left(\left|1-\frac{j\omega}{100}\right|\right)=10\log\left(1+\left(\frac{\omega}{100}\right)^{2}\right)$$

$$\phi(\omega)=\begin{cases}0°, & 0\le\omega\le 20\\ -45°, & \omega=100\\ -90°, & \omega>500\end{cases}$$



Polos Complexos Conjugados

- Polos complexos conjugados devem ser escritos na forma:

$$\frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 + 2\frac{\zeta}{\omega_n}s + 1} = \frac{\omega_n^2}{(j\omega - p_1)(j\omega - p_1^*)}$$

- O módulo será dado por:

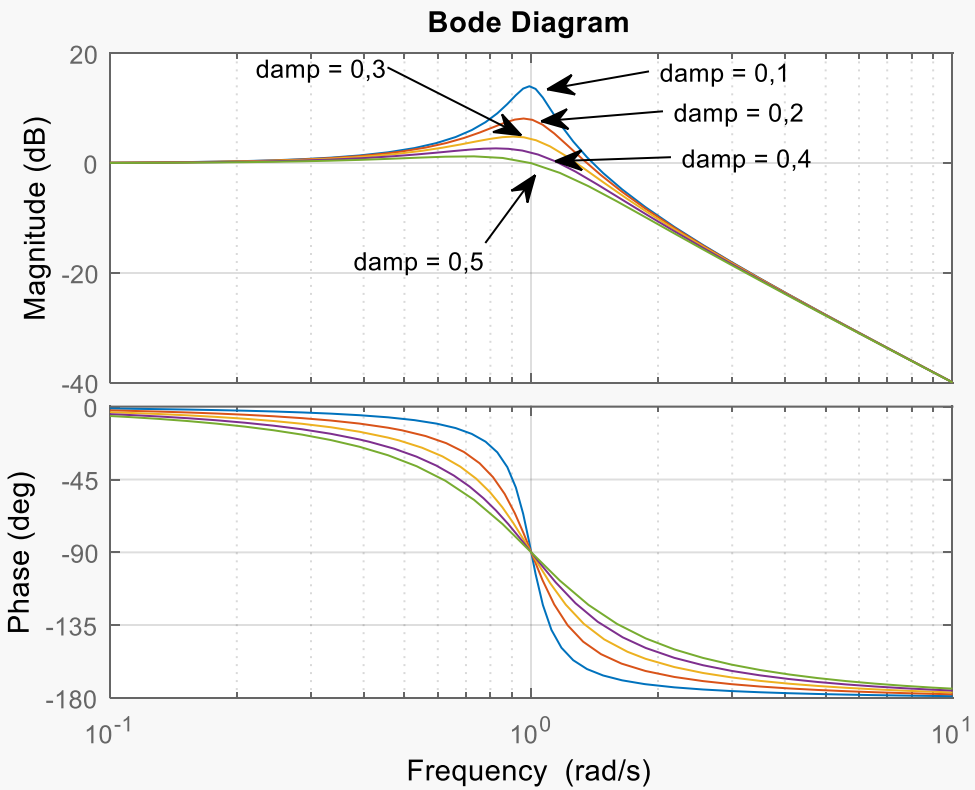
$$MAG(\omega) = -10\log\left[\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^2 + 4\zeta^2\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]$$

- A fase será dada por:

$$\phi(\omega) = -\tan^{-1}\left[\frac{2\zeta\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}\right]$$

Polos Complexos Conjugados

- Gráfico com a Frequência Normalizada ω/ω_n.



- O valor máximo da Magnitude ocorre na FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA.

Polos Complexos Conjugados

- No exemplo:

$$\frac{(1-j)(1+j)}{(j\omega+1-j)(j\omega+1+j)} = \frac{2}{(j\omega)^2+2j\omega+2}$$

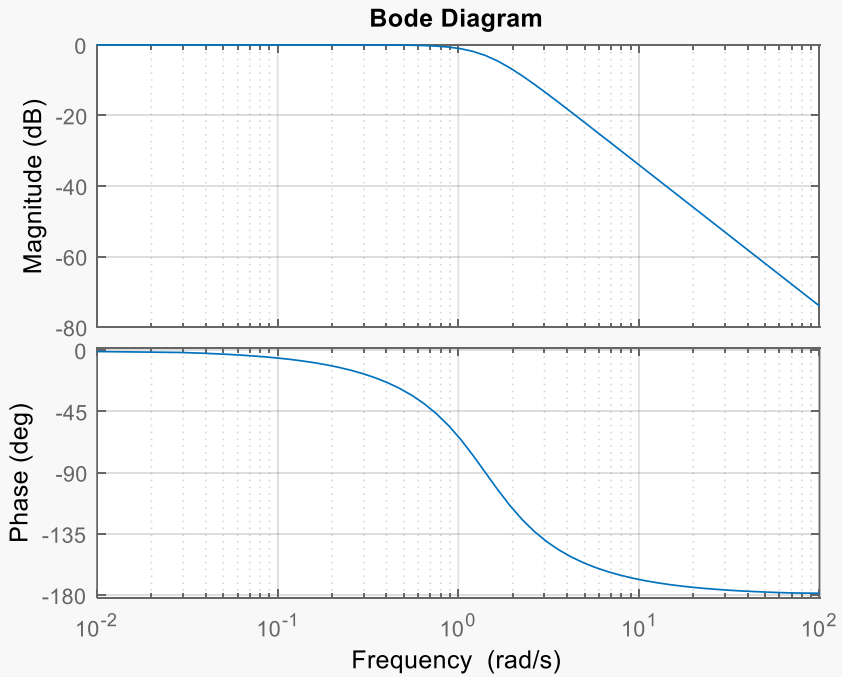
$$\omega_n = \sqrt{2},$$

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$MAG(\omega) = -10\log\left[\left(1-\frac{\omega^2}{2}\right)^2 + 4\frac{1}{2}\frac{\omega^2}{2}\right]$$

$$MAG(\omega) = -10\log\left(\left(1-\frac{\omega^2}{2}\right)^2 + \omega^2\right)$$

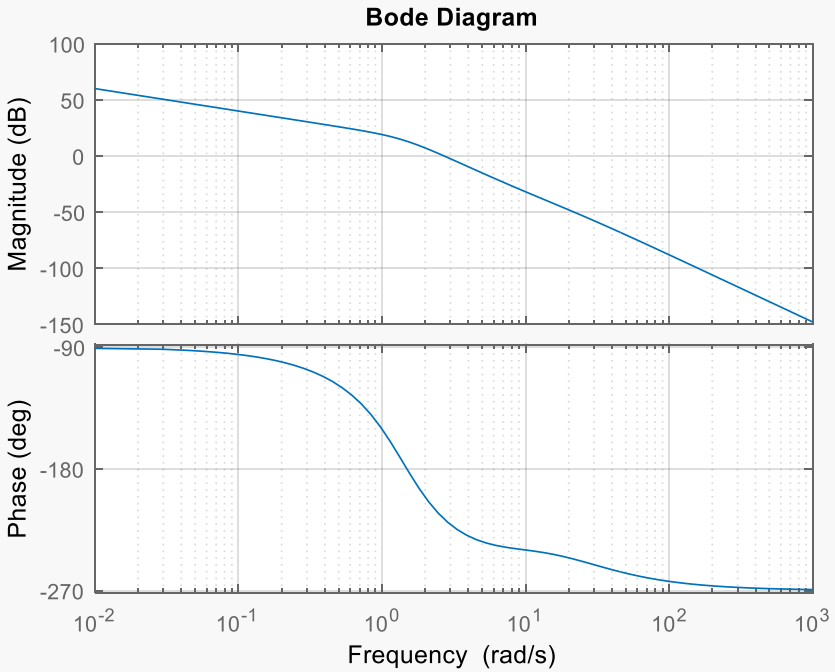
$$\phi(\omega) = -\tan^{-1}\left[\frac{2\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{\omega}{\sqrt{2}}}{1-\frac{\omega^2}{2}}\right] = -\tan^{-1}\left[\frac{2\omega}{2-\omega^2}\right]$$



Bode do Exemplo no Matlab

- Seja a Função de Transferência:

```
[num,den]=zp2tf([0 0 -10]',[0 0 0 -20 -1-1i -1+1i],40);
G=tf(num,den);
bode(G);
grid;
```



$$G(s)=\frac{40s^2(s+10)}{s^3(s+20)(s+1+j)(s+1-j)}$$

- OBS: No Matlab [...]' significa MATRIZ TRANSPOSTA.

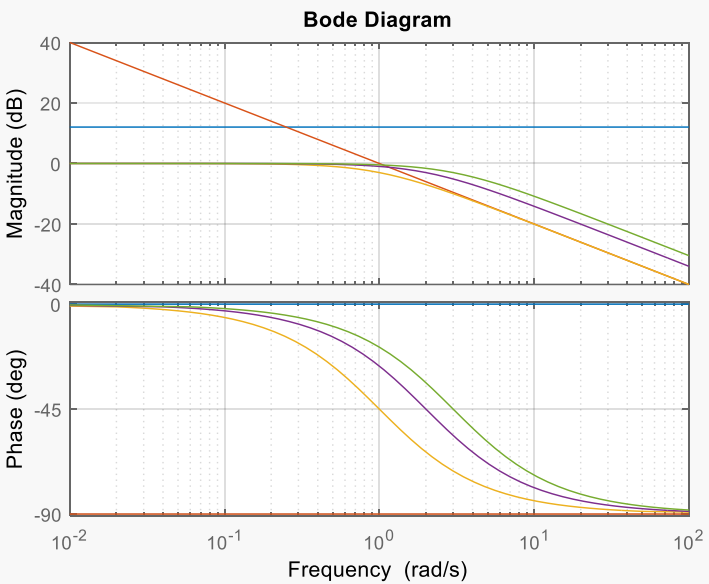
- O Diagrama de Bode é a soma de todos os gráficos anteriores.

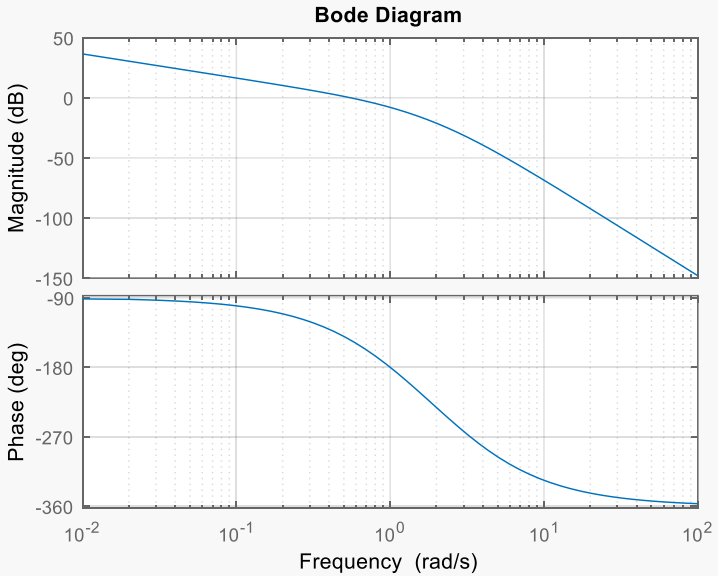
Bode no Matlab

- Seja a Função de Transferência:

$$G(s) = \frac{4}{s(s+1)(s+2)(s+3)}$$

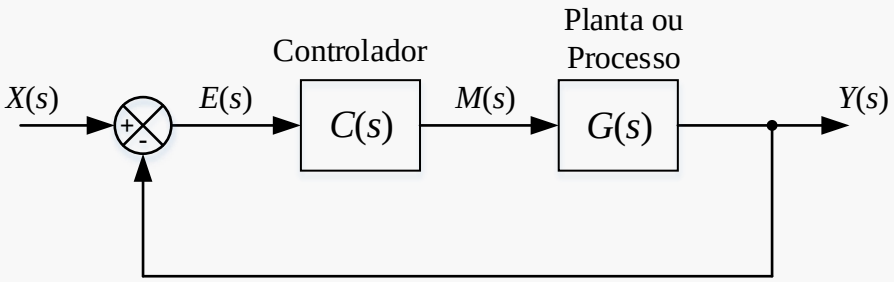
```
[num,den]=zp2tf([],[0 -1 -2 -3],4);
G=tf(num,den);
bode(G);
grid;
```





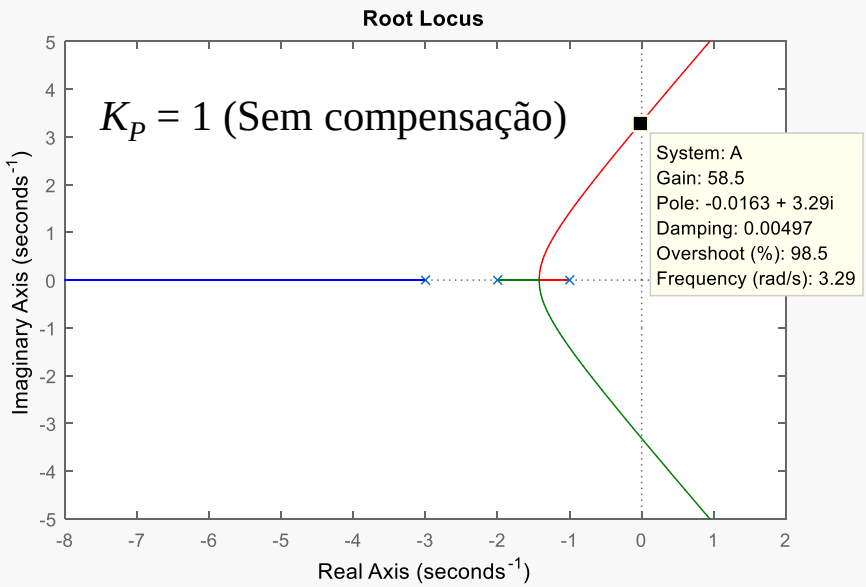
- O Diagrama de Bode é a soma de todos os gráficos anteriores.

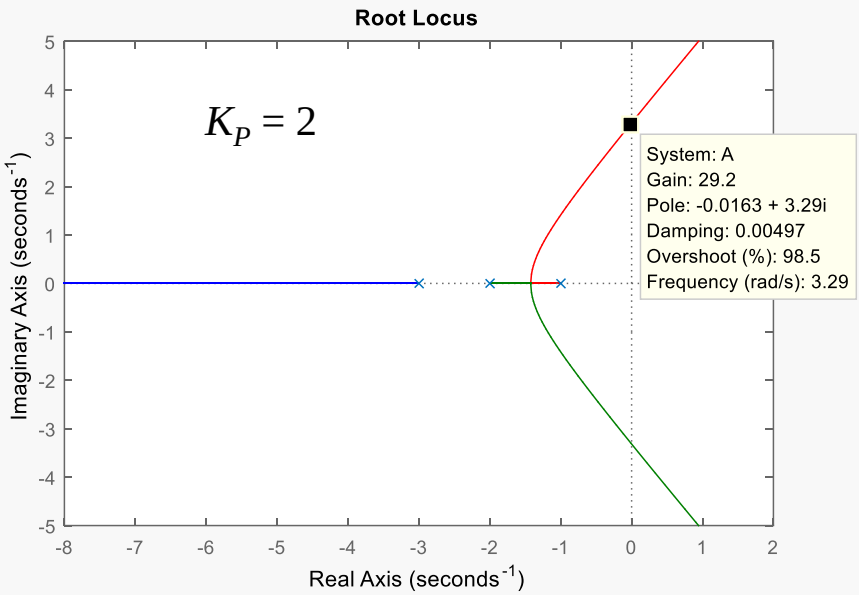
Exemplo



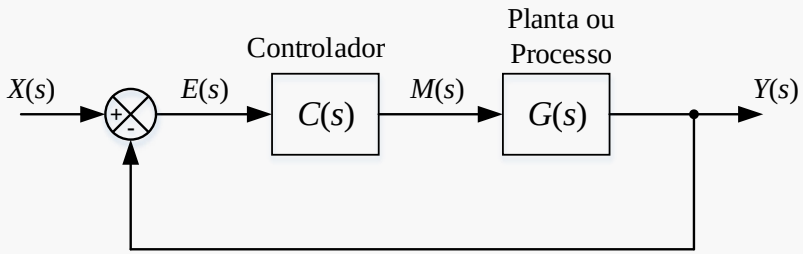
$$C(s) = K_P$$

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$



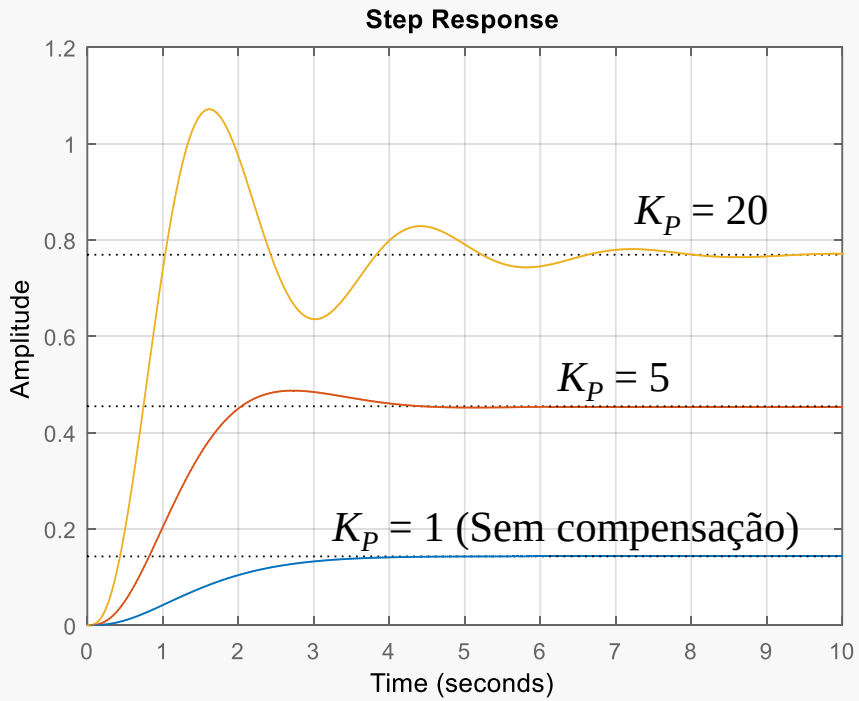


Exemplo

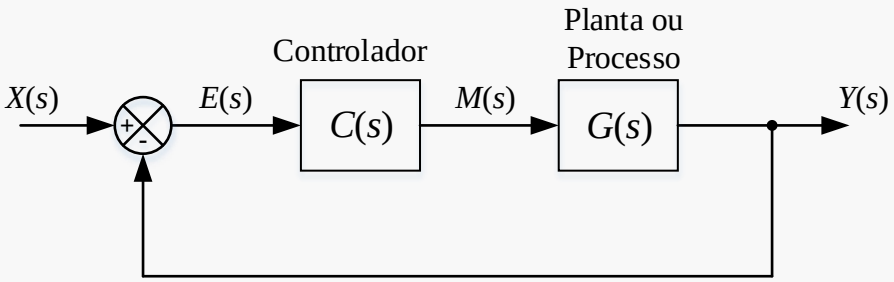


$$C(s) = K_P$$

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

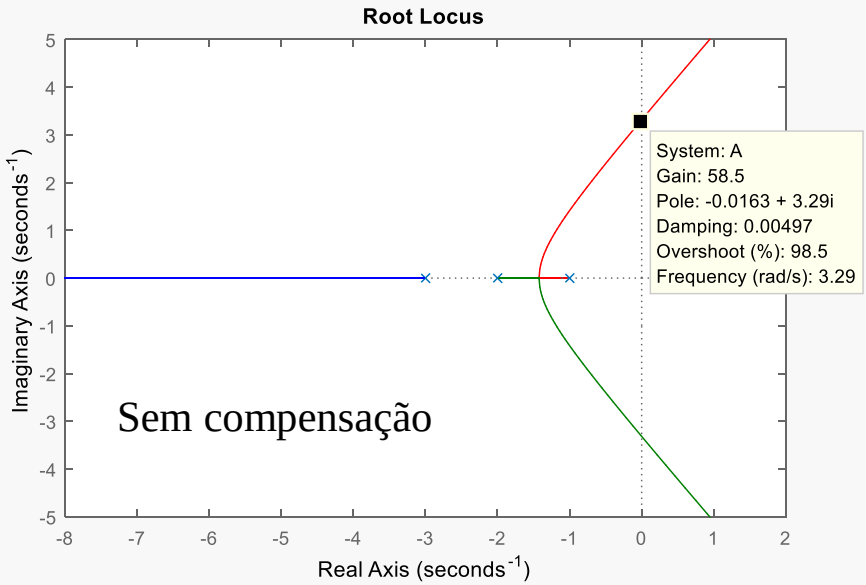


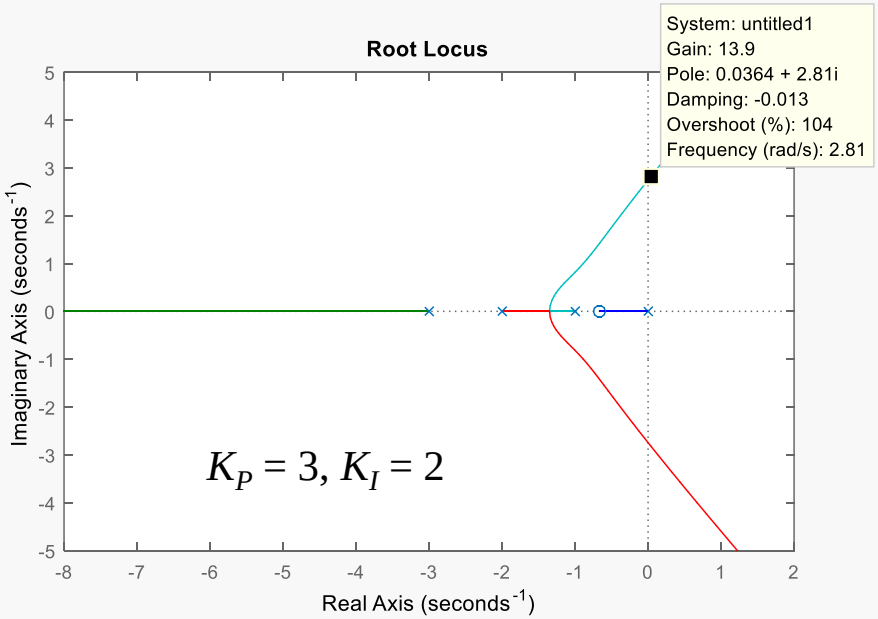
Exemplo



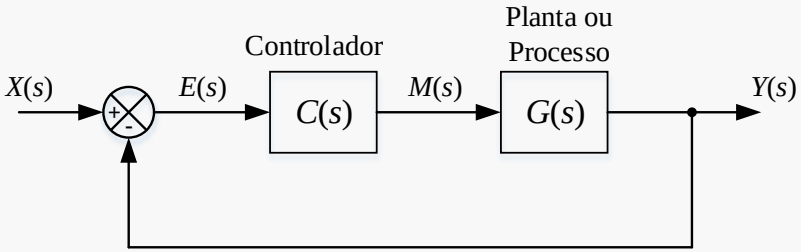
$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s}$$

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$



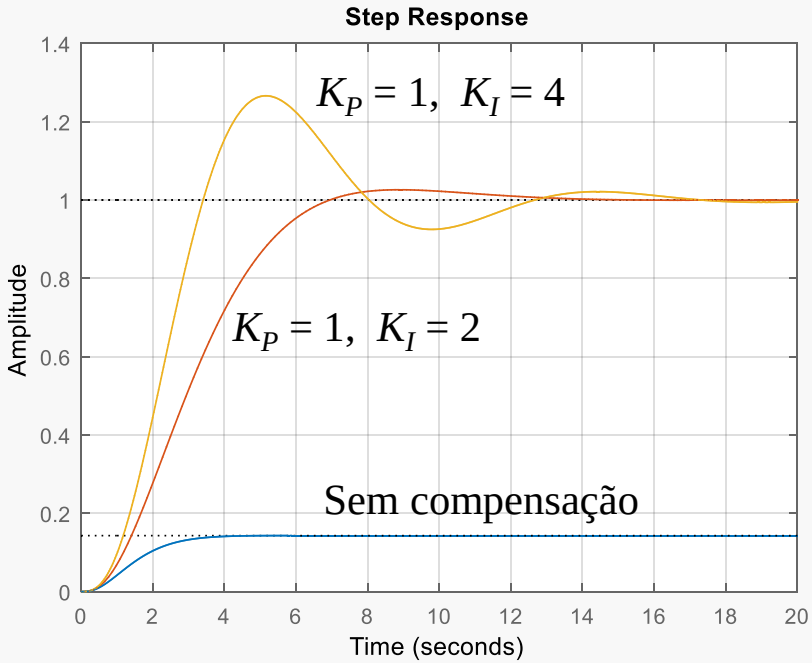


Exemplo



$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s}$$

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$



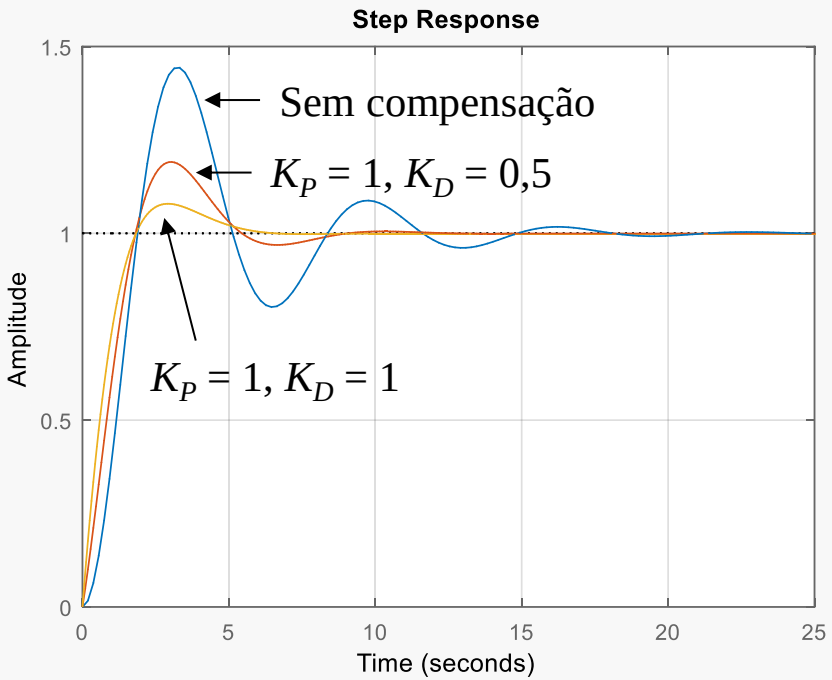
Controlador Proporcional-Derivador (PD)

Efeito no sistema:

1. Inclui um zero em $-\frac{K_P}{K_D}$.
2. Aplica uma ação corretiva no erro mais cedo.
3. **Amplifica sinal de ruído.**

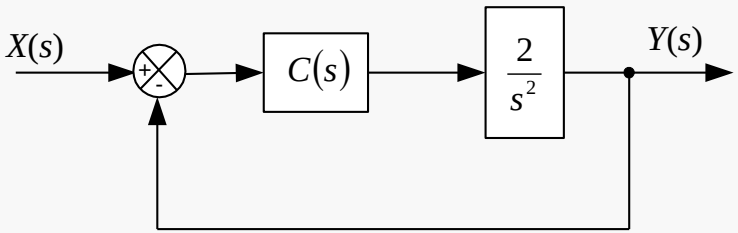
$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 0{,}5s}$$

$$C(s) = K_P + K_D s$$



Exemplo de Controlador PD

• Deseja-se que o sistema abaixo tenha um Overshoot máximo de 20% e tempo de acomodação (2%) máximo de 4 s usando um Controlador PD.



1- Calculando ζ_{min}:

$$M_{max} = e^{-\frac{\pi\zeta_{min}}{\sqrt{1-\zeta_{min}^2}}}$$

$$0{,}2 = e^{-\frac{\pi\zeta_{min}}{\sqrt{1-\zeta_{min}^2}}} \quad \therefore \quad \ln(0{,}2) = -\frac{\pi\zeta_{min}}{\sqrt{1-\zeta_{min}^2}} \quad \therefore \quad \sqrt{1-\zeta_{min}^2} = -\frac{\pi\zeta_{min}}{\ln(0{,}2)}$$

$$1-\zeta_{min}^2 = \left(\frac{-\pi}{\ln(0{,}2)}\right)^2 \zeta_{min}^2 \quad \therefore \quad \zeta_{min}^2(3{,}81+1) = 1 \quad \therefore \quad \zeta_{min} = \sqrt{\frac{1}{4{,}81}}$$

$$\zeta_{min} = 0{,}46$$

Cálculo dos Polos Dominantes em Malha Fechada

2- Calculando $(\zeta\omega_n)_{\min}$:

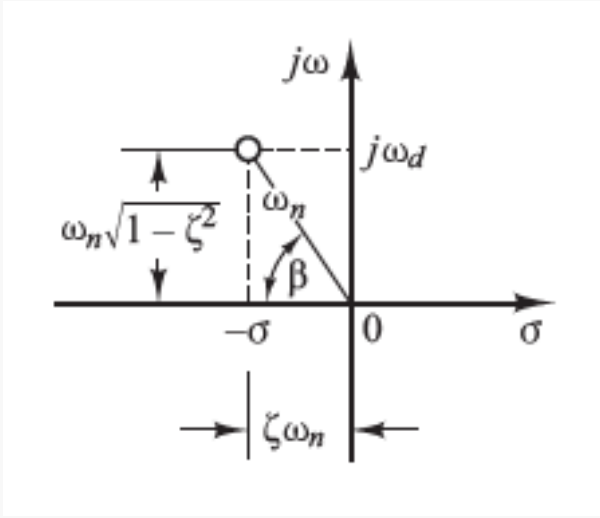
$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

$$t_s = \frac{4}{(\zeta\omega_n)_{\min}} = 4$$

$$(\zeta\omega_n)_{\min} = 1$$

$$\omega_n = \frac{1}{0{,}46} = 2{,}174\ \textbf{rad/s}$$

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = 2{,}174\sqrt{1-0{,}46^2} = 1{,}93$$



Logo, os polos dominantes em malha fechada devem estar em:

$$-1 \pm j1{,}93$$

Cálculo das Condições de Ganho e Fase

3- Calculando a Condição de Fase:

$$C(s)G(s) = \frac{2K_D(s+z)}{s^2}$$

Sabe-se que o polo dominante $-1+j1{,}93$ faz parte do root locus; portanto, a seguinte condição deve ser satisfeita:

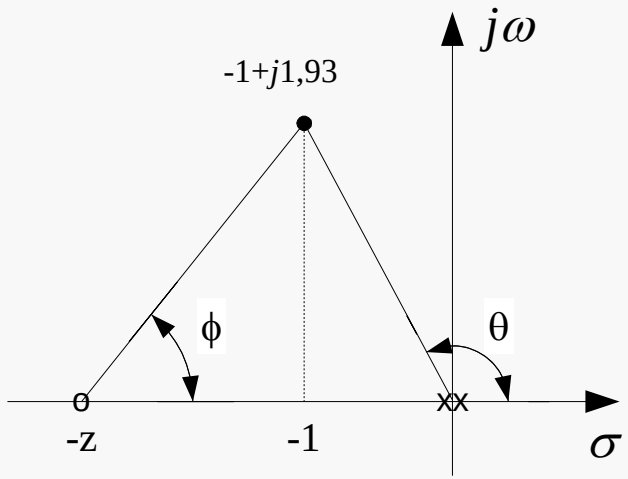
$$\angle C(s)G(s) = 180°$$

$$\theta = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{1{,}93}{1}\right) = 180° - 62{,}6° = 117{,}4°$$

$$\phi - \theta - \theta = \phi - 2\theta = 180°$$

$$\phi = 180° + 2\theta$$

$$\phi = 180° + 2\times 117{,}4° = 414{,}8° = 54{,}8°$$



Cálculo das Condições de Ganho e Fase

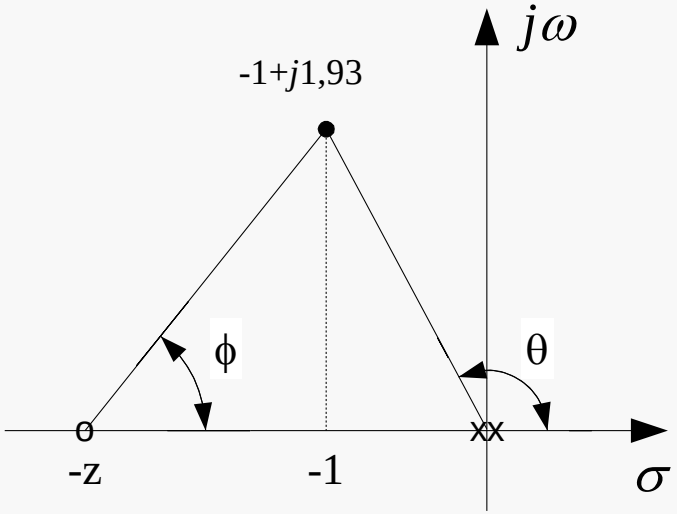
Calculando z:

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{1{,}93}{-1-(-z)}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{1{,}93}{z-1}\right) = 54{,}8°$$

$$\tan(54{,}8°) = \frac{1{,}93}{z-1} = 1{,}418$$

$$z-1 = \frac{1{,}93}{1{,}418} = 1{,}36 \quad \therefore \quad z = 1{,}36+1$$

$$z = 2{,}36$$



4- Calculando o Ganho K_D:

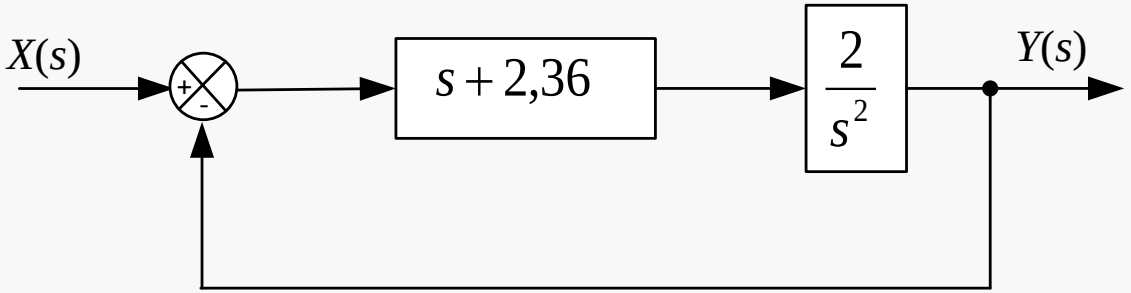
$$|C(s)G(s)| = \frac{2K_D|s+2{,}36|}{|s+0||s+0|} = 1$$

$$\frac{2K_D\sqrt{(2{,}36-1)^2+1.93^2}}{\left(\sqrt{(-1)^2+1.93^2}\right)\left(\sqrt{(-1)^2+1.93^2}\right)} = \frac{2K_D\sqrt{(2{,}36-1)^2+1.93^2}}{\left(\sqrt{(-1)^2+1.93^2}\right)^2} = 1$$

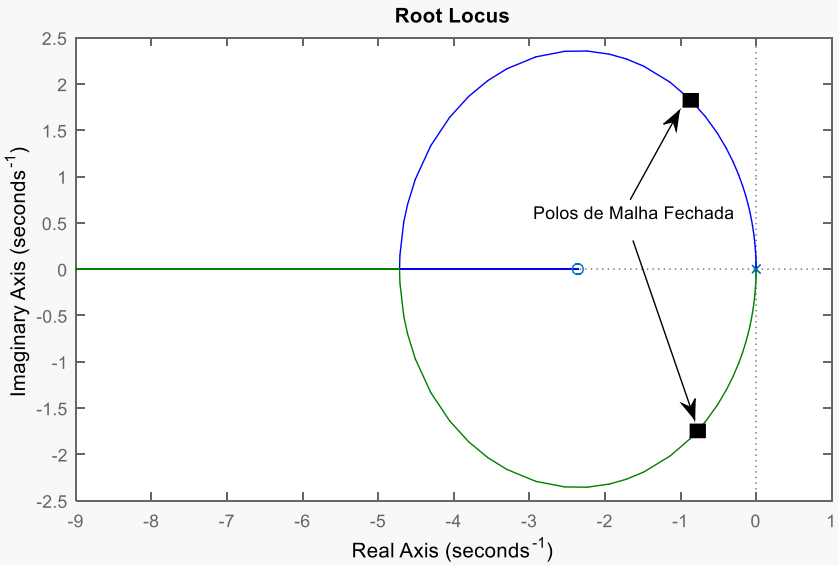
$$K_D = \frac{4{,}72}{2\times 2{,}36} = 1 \quad \Rightarrow \quad z = \frac{K_P}{K_D} \quad \therefore \quad K_P = zK_D = 2{,}36\times 1 = 2{,}36$$

$$K_D = 1 \quad \text{e} \quad K_P = 2{,}36$$

Sistema com o Controlador



$$T(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{2s + 4{,}72}{s^2 + 2s + 4{,}72} = \frac{2(s + 2{,}36)}{(s + 1 - j1{,}93)(s + 1 + j1{,}93)}$$



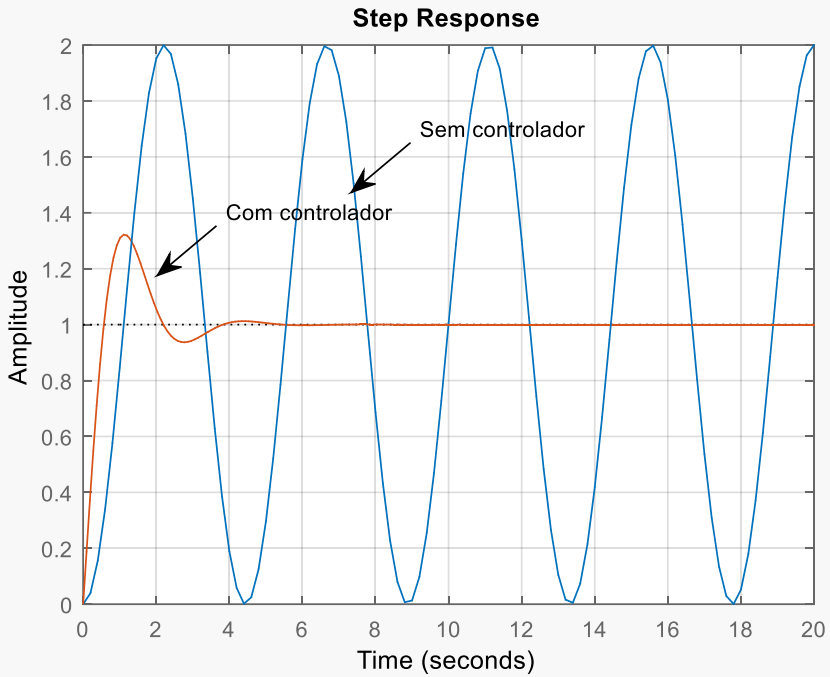
Testando o Controlador

5- Simulando com a Função de Transferência do controlador:

$$C(s) = 2{,}36 + 1s$$

Simulando no Matlab:

```
clear all
clc
C=tf([1 2.36],1);
G=tf(2,[1 0 0])
T=feedback(G,1)
U=feedback(C*G,1)
step(T,20)
hold on
step(U,20)
```



$M = 32\%$, $t_s = 3{,}5$ s.

É necessário um ajuste fino

Fazendo o Ajuste Fino

6- Fazendo:

$$C(s) = K_P + K_D s = K_D\left(s + \frac{K_P}{K_D}\right) = K_D(s+z)$$

$$\text{com} \quad z = \frac{K_P}{K_D}$$

$$K_D = 2{,}58 \times 1$$

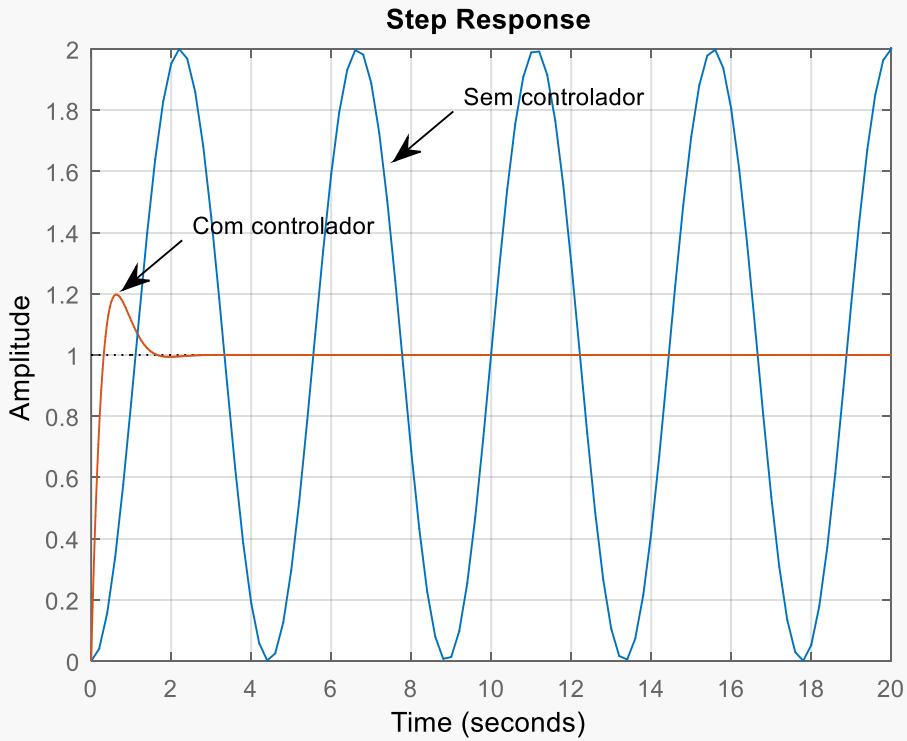
$$K_D = 2{,}58$$

$$K_P = zK_D = 2{,}36 \times 2{,}58 = 6{,}08$$

$$C(s) = 2{,}58(2{,}36 + s) = 2{,}58s + 6{,}08$$

Simulando no Matlab:

```
clear all
clc
C=tf([2.58 6.08],1);
% C=tf(2.58*[1 2.36],1);
G=tf(2,[1 0 0])
T=feedback(G,1)
U=feedback(C*G,1)
step(T,20)
hold on
step(U,20)
```



$M < 20\%$, $t_s < 4$ s.

OK.

Cálculo da Constante de Erro

7- Erro para Feedback Unitário:

$$T(s)=\frac{C(s)G(s)}{1+C(s)G(s)}$$

$$E(s)=X(s)-Y(s)=X(s)-T(s)X(s)=X(s)(1-T(s))$$

$$E(s)=X(s)\left(\frac{1+C(s)G(s)-C(s)G(s)}{1+C(s)G(s)}\right)=X(s)\frac{1}{1+C(s)G(s)}$$

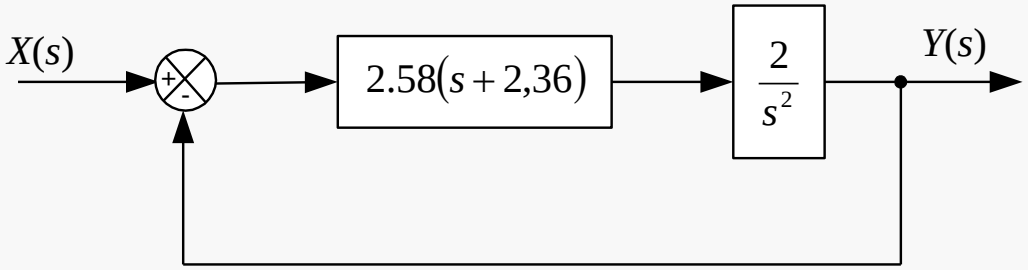
Pelo Teorema do Valor Final com entrada Degrau Unitário:

$$e(t\to\infty)=\lim_{s\to 0}sE(s)=s\frac{1}{s}\left(\frac{1}{1+\left(\frac{2\times 2{,}58(s+2{,}36)}{s^2}\right)}\right)=\frac{s^2}{s^2+5{,}16s+12{,}18}$$

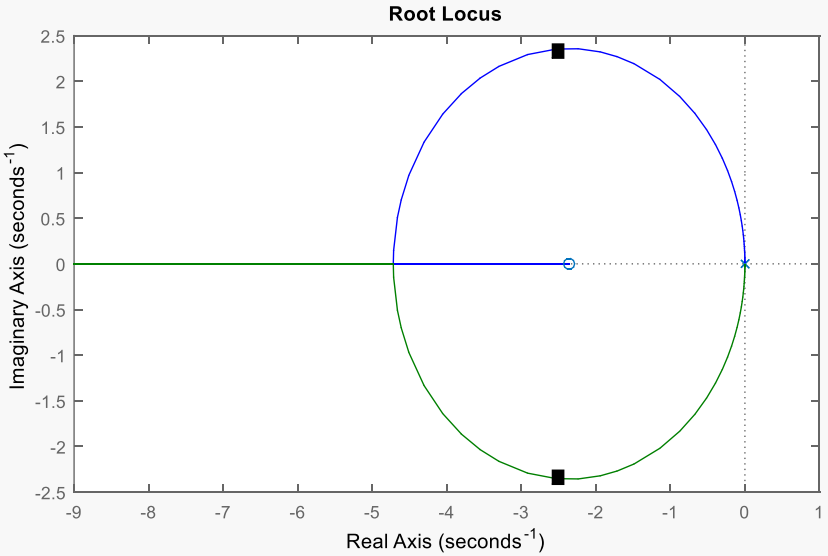
$$e(t\to\infty)=0$$

OK.

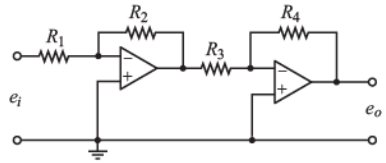
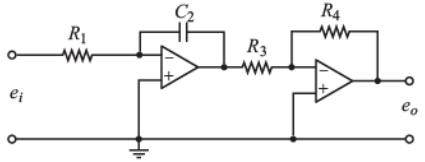
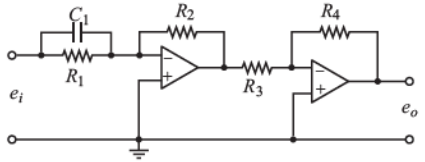
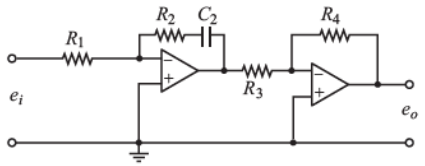
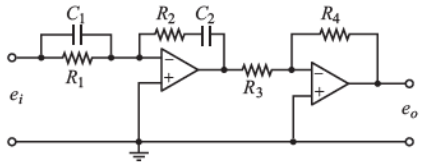
Sistema com o Controlador



$$T(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{5{,}15s + 12{,}15}{s^2 + 5{,}15s + 12{,}15} = \frac{5{,}15(s + 2{,}36)}{(s + 2{,}58 - j2{,}35)(s + 2{,}58 + j2{,}35)}$$



Controladores com AmpOps

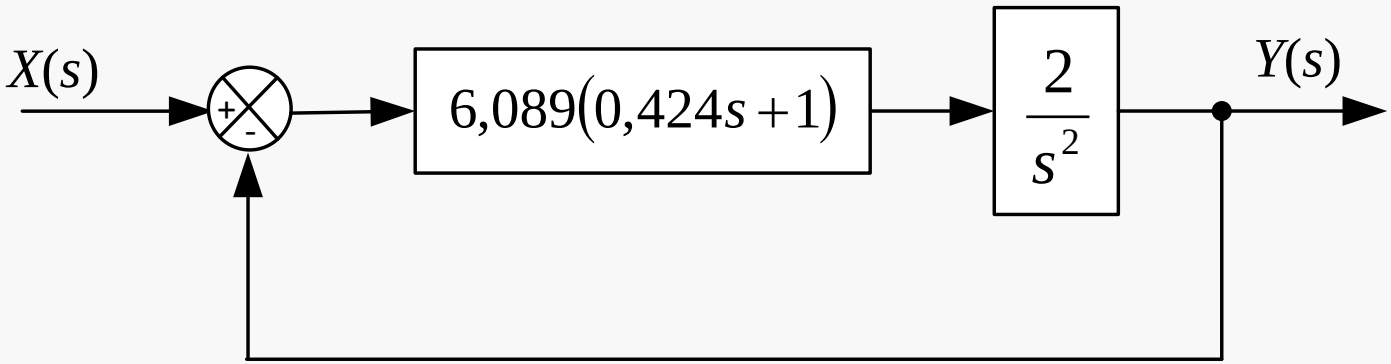
	Ação de controle	$G(s) = \frac{E_o(s)}{E_i(s)}$	Circuitos amplificadores operacionais
1	P	$\frac{R_4}{R_3}\frac{R_2}{R_1}$	
2	I	$\frac{R_4}{R_3}\frac{1}{R_1C_2s}$	
3	PD	$\frac{R_4}{R_3}\frac{R_2}{R_1}(R_1C_1s+1)$	
4	PI	$\frac{R_4}{R_3}\frac{R_2}{R_1}\frac{R_2C_2s+1}{R_2C_2s}$	
5	PID	$\frac{R_4}{R_3}\frac{R_2}{R_1}\frac{(R_1C_1s+1)(R_2C_2s+1)}{R_2C_2s}$	

Construção com AmpOps

$$C(s) = 2{,}58(s + 2{,}36)$$

$$C(s) = 2{,}58 \times 2{,}36\left(\frac{1}{2{,}36}s + 1\right)$$

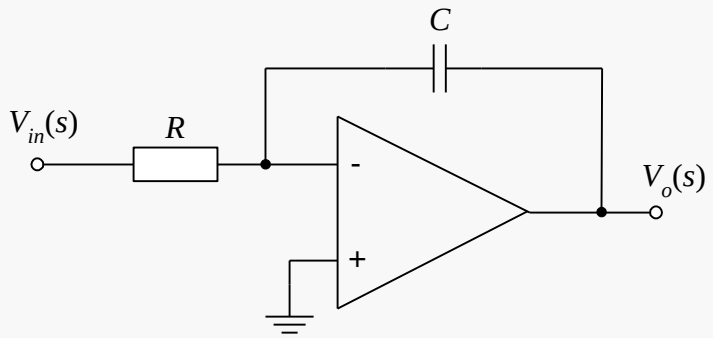
$$C(s) = 6{,}089(0{,}424s + 1)$$



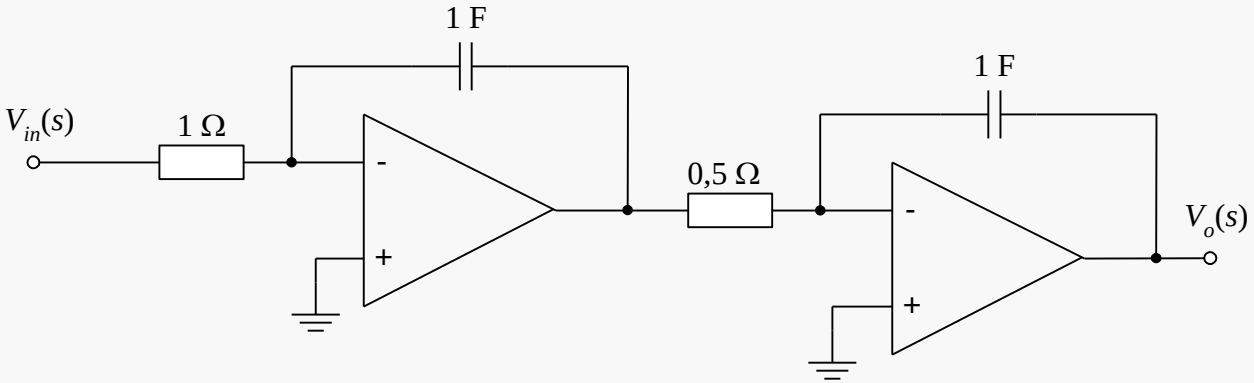
Construção com AmpOps

- Integrador inversor:

$$V_o(s) = -\frac{1}{RCs} V_{in}(s)$$



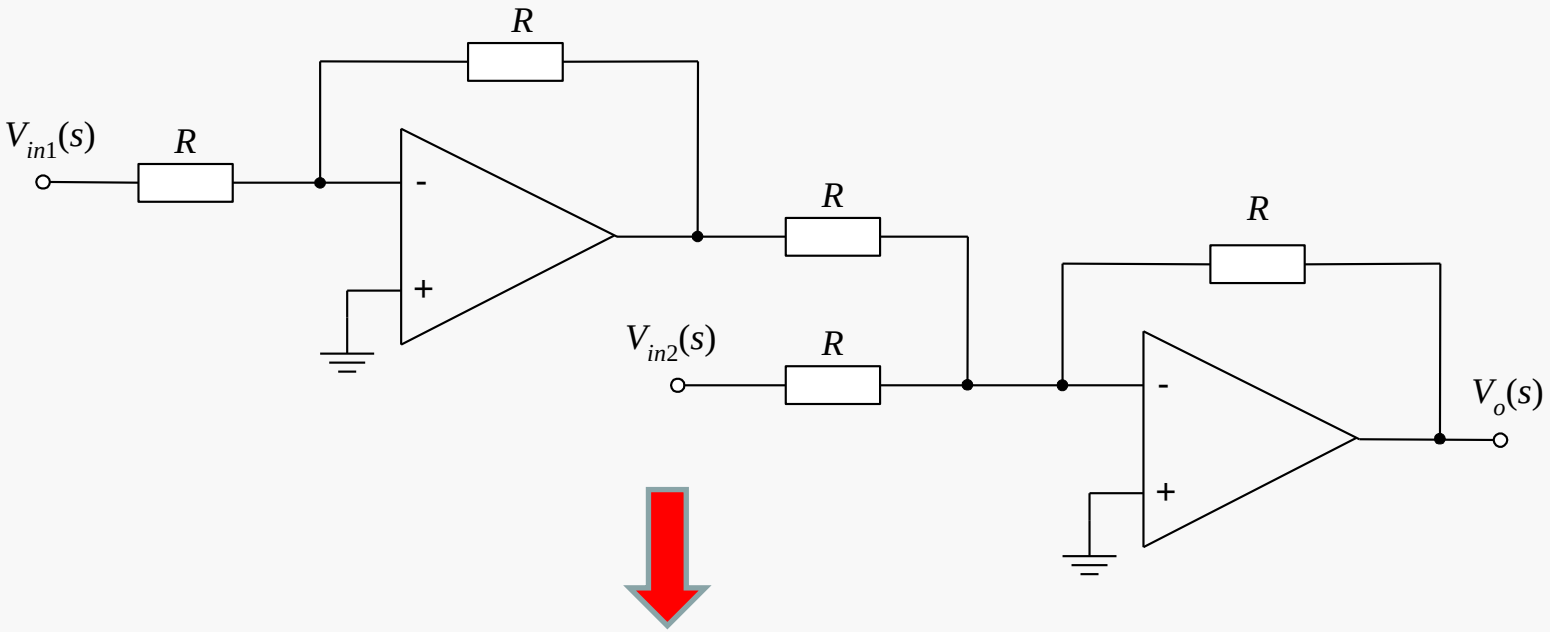
- Função de Transferência em Malha Aberta sem controlador:

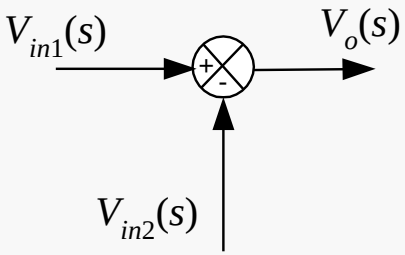


$$\frac{V_o(s)}{V_{in}(s)} = G(s) = \left(-\frac{1}{1s}\right)\left(-\frac{1}{0{,}5s}\right) = \frac{2}{s^2}$$

Construção com AmpOps

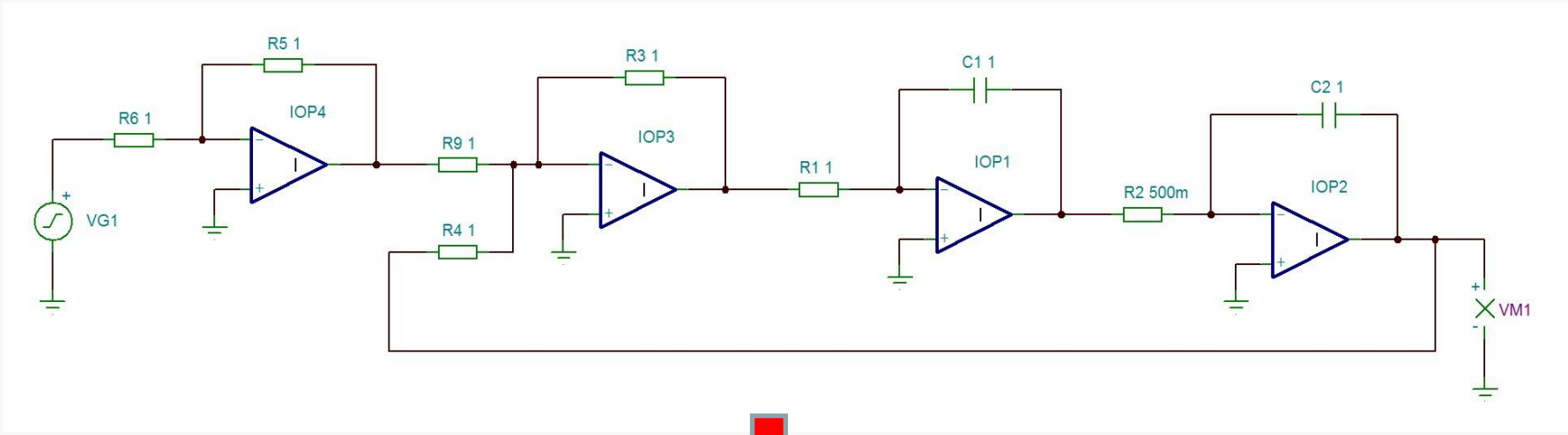
- Somador:

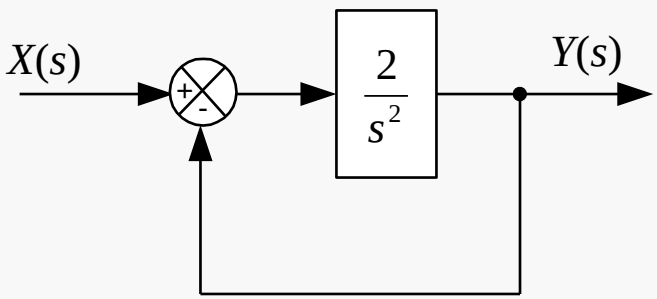




$$V_o(s) = V_{in1}(s) - V_{in2}(s)$$

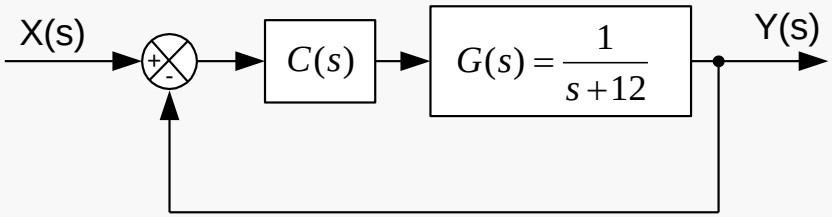
Sistema sem Controlador





Exemplo de Controlador PI

• Deseja-se que o sistema abaixo tenha, para uma entrada degrau unitário, um overshoot máximo de 10%, erro zero, e tempo de acomodação (2%) máximo de 0,5 s usando um Controlador PI.



1- Calculando ζ_{min}:

$$M_{max} = e^{-\frac{\pi\zeta_{min}}{\sqrt{1-\zeta_{min}^2}}}$$

$$0{,}1 = e^{-\frac{\pi\zeta_{min}}{\sqrt{1-\zeta_{min}^2}}} \quad \therefore \quad \ln(0{,}1) = -\frac{\pi\zeta_{min}}{\sqrt{1-\zeta_{min}^2}} \quad \therefore \quad \sqrt{1-\zeta_{min}^2} = -\frac{\pi\zeta_{min}}{\ln(0{,}1)}$$

$$1-\zeta_{min}^2 = \left(\frac{-\pi}{\ln(0{,}1)}\right)^2 \zeta_{min}^2 \quad \therefore \quad \zeta_{min}^2(1{,}86+1) = 1 \quad \therefore \quad \zeta_{min} = \sqrt{\frac{1}{2{,}86}}$$

$$\zeta_{min} = 0{,}59$$

Cálculo dos Polos Dominantes em Malha Fechada

2- Calculando $(\zeta\omega_n)_{\min}$ e ω_d :

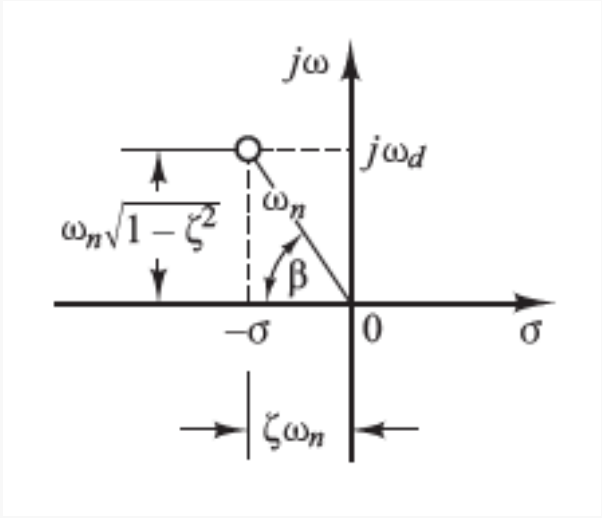
$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

$$t_s = \frac{4}{(\zeta\omega_n)_{\min}} = 0{,}5$$

$$(\zeta\omega_n)_{\min} = 8$$

$$\omega_n = \frac{8}{0{,}59} = 13{,}56 \text{ rad/s}$$

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = 13{,}56\sqrt{1-0{,}59^2} = 10{,}9$$



Logo, os polos dominantes em malha fechada devem estar em:

$$-8 \pm j10{,}9$$

Cálculo das Condições de Ganho e Fase

3- Calculando a Condição de Fase:

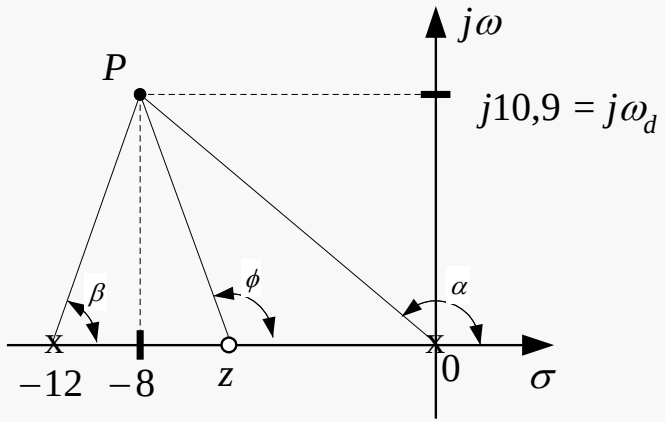
$$C(s)G(s) = \frac{K_P(s+z)}{s(s+12)}$$

Sabe-se que o polo dominante $-8+j10{,}9$ faz parte do root locus; portanto, a seguinte condição deve ser satisfeita:

$$\phi - \alpha - \beta = 180°$$

$$\alpha = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{10{,}9}{8}\right) = 180° - 53{,}7° = 126{,}3°$$

$$\beta = \tan^{-1}\left(\frac{10{,}9}{12-8}\right) = 69{,}8°$$



$$\phi = 180° + \alpha + \beta = 180° + 126{,}3° + 69{,}8° = 376{,}1° - 360° = 16{,}1°$$

$$\phi = 16{,}1°$$

Cálculo das Condições de Ganho e Fase

Calculando z:

$$\tan(16{,}1°) = \frac{10{,}9}{z-8} = 0{,}289$$

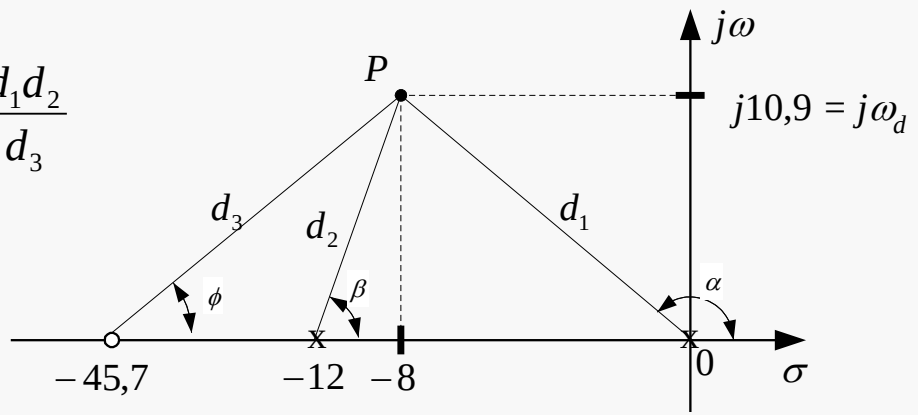
$$z = \frac{10{,}9 + 8 \times 0{,}289}{0{,}289}$$

$$z = 45{,}7$$

$$C(s)G(s) = \frac{K_P(s+z)}{s(s+12)}$$

4- Calculando o Ganho K_P:

$$|C(s)G(s)| = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{K_P d_3}{d_1 d_2} = 1 \quad \therefore \quad K_P = \frac{d_1 d_2}{d_3}$$



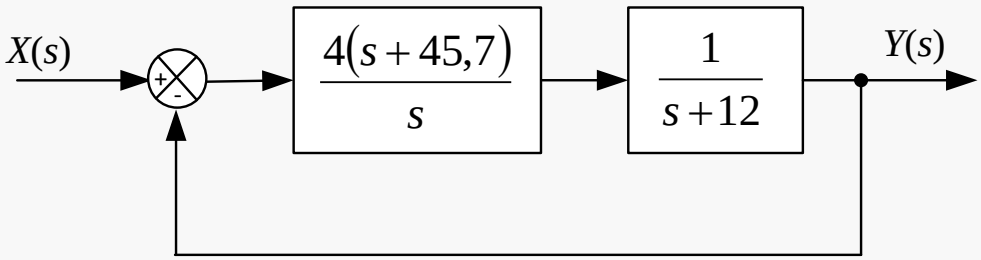
$$d_1 = \sqrt{(10{,}9)^2 + 8^2} = 13{,}5$$

$$d_2 = \sqrt{(10{,}9)^2 + (12-8)^2} = 11{,}6$$

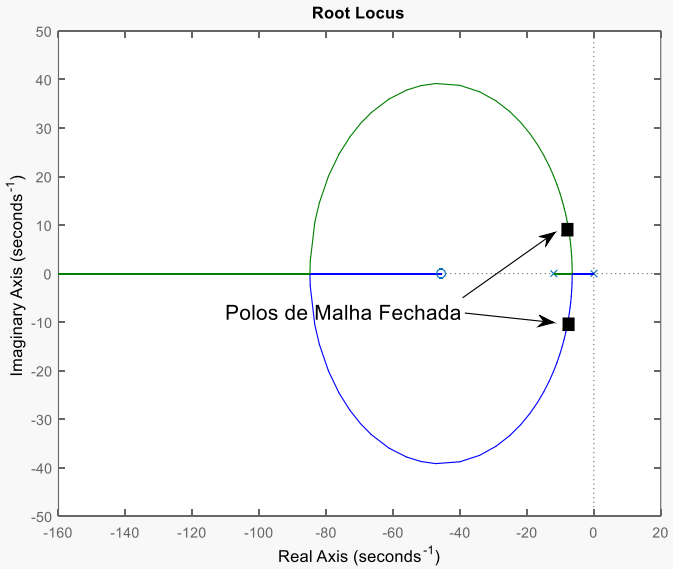
$$d_3 = \sqrt{(10{,}9)^2 + (45{,}7-8)^2} = 39{,}4$$

$$K_P = \frac{13{,}5 \times 11{,}6}{39{,}4} = 4 \quad \Rightarrow \quad z = \frac{K_I}{K_P} \quad \therefore \quad K_I = zK_P = 45{,}7 \times 4 = 182{,}6 \quad \Rightarrow \quad K_P = 4 \text{ e } K_I = 182{,}6$$

Sistema com o Controlador



$$T(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{4s + 182{,}6}{s^2 + 16s + 182{,}6} = \frac{4(s + 45{,}7)}{(s + 8 - j10{,}9)(s + 8 + j10{,}9)}$$



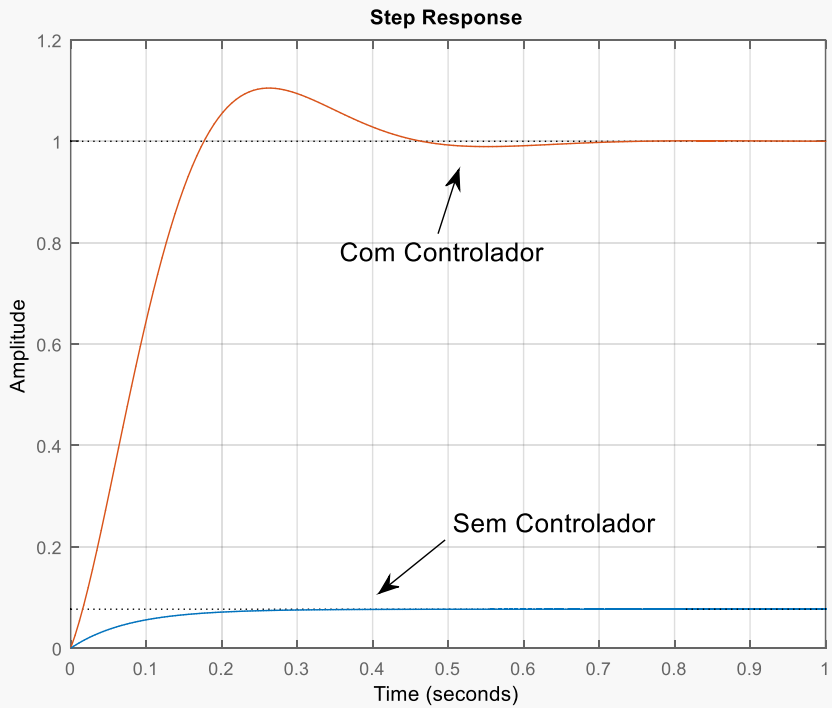
Testando o Controlador

5- Simulando com a Função de Transferência do controlador:

$$C(s) = 4 + \frac{182{,}6}{s}$$

Simulando no Matlab:

```
clear all
clc
C=tf([4 182.6],[1 0]);
G=tf(1,[1 12])
T=feedback(G,1)
U=feedback(C*G,1)
step(T)
hold on
step(U)
```



$M > 10\%$, $t_s < 0{,}5$ s.

É necessário um ajuste fino

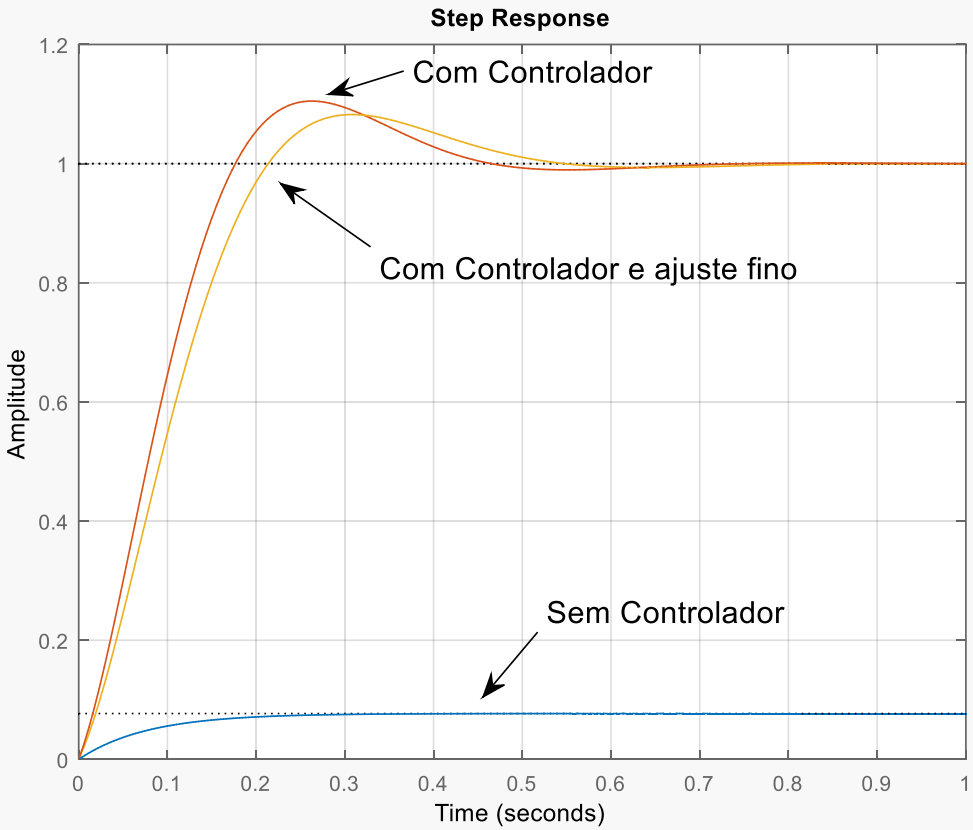
Fazendo o Ajuste Fino

6- Fazendo:

$$K_P = 0{,}8 \times 4$$
$$K_P = 3{,}2$$
$$K_I = zK_P = 45{,}7 \times 3{,}2 = 146{,}2$$
$$C(s) = 3{,}2 + \frac{146{,}2}{s}$$

Simulando no Matlab:

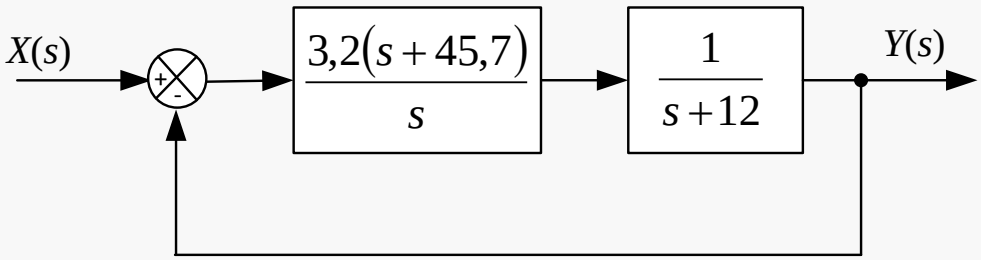
```
clear all
clc
C=tf([4 182.6],[1 0]);
Cf=tf([3.2 146.2],[1 0]);
G=tf(1,[1 12])
T=feedback(G,1)
U=feedback(C*G,1)
V=feedback(Cf*G,1)
step(T);
hold on; step(U); hold on; step(V);
grid;
```



$M < 10\%$, $t_s < 0{,}5$ s.

OK.

Sistema com o Controlador



$$T(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{3{,}2s + 146{,}2}{s^2 + 15{,}2s + 146{,}2} = \frac{3{,}2(s + 45{,}7)}{(s + 7{,}6 - j9{,}4)(s + 7{,}6 + j9{,}4)}$$

